

**Факультет СУиР
Университет ИТМО**



Компьютерная инженерная графика часть 6

Лектор: Абрамчук М.В.

Обозначение материалов на чертежах изделий

В машиностроении для изготовления деталей применяется большое количество различных видов **материалов** – металлы, их сплавы, а также неметаллические материалы – полимеры (пластмассы), резина, древесина и др.

От правильного выбора материалов для составных частей изделия зависят его качество, надежность, работоспособность и стоимость.

Назначая материалы, конструктор должен учитывать условия, в которых будет работать изделие: климат, рабочее давление, наличие агрессивных сред, а также стремиться к минимальной материалоемкости изделия.

Химический состав и физико-механические свойства материалов, области их применения и условные обозначения устанавливают **стандарты**.

На чертежах деталей должно быть указано обозначение материала, из которого изготавливается деталь. **Обозначение материала** устанавливается стандартом или техническими условиями, по которым выпускается данный материал.

Обозначение материала помещается в основной надписи чертежа и в общем случае должно содержать наименование материала, марку и номер стандарта или технических условий, например:

Сталь 45 ГОСТ 1050-2013.

Если в условное обозначение материала входит сокращенное наименование данного материала «Ст», «СЧ», «КЧ», «Бр» и другие, то полные наименования «Сталь», «Серый чугун», «Ковкий чугун», «Бронза» и другие на чертеже не указывают, например:

Ст3 ГОСТ 380–2005.

Инв. № подл.	Подп.				Колесо зубчатое	Лит.	Масса	Масштаб		
		Изм.	Лист	№ докум.		Подп.	Дата			2:1
		Разраб.								
		Пров.								
		Т.контр.								
		Лист	Листов			1				
					Сталь 30	СПДНИУ ИТМО				
					ГОСТ 1050-2013	гр. 3860				
						Формат А4				

Копировал

Если деталь, исходя, из предъявленных к ней конструктивных, технологических и эксплуатационных требований, должна быть изготовлена из **сортового материала** определенного профиля и размера, то материал такой детали записывают в соответствии с присвоенным ему в стандарте на сортамент обозначением, например:

Круг $\frac{40 \text{ ГОСТ } 1133 — 71}{У10 \text{ ГОСТ } 1435 — 90}$

Или «Круг 40 ГОСТ 1133 – 71 / У10 ГОСТ 1435-99»

В числителе такой записи (до знака «/») указывают **сортамент материала** (в данном примере круг диаметром 40 мм), в знаменателе - **химический состав материала** (углеродистая нелегированная инструментальная сталь У10).



Сталь по химическому составу подразделяется на **углеродистую** и **легированную**, а по назначению — на **конструкционную** и **инструментальную**. Сталь представляет собой сплав железа с углеродом (от 0,02 до 2,14%) и другими химическими элементами, которые в марках стали условно обозначаются буквами:

Х — хром (Cr);
Г — марганец (Mn);
Н — никель (Ni);
В — вольфрам (W);
М — молибден (Mo);
Ю — алюминий (Al);
С — кремний (Si);
Т — титан (Ti).

C	0,14 - 0,22
Si	0,15 - 0,3
Mn	0,4 - 0,65
Ni	до 0,3
S	до 0,05
P	до 0,04
Cr	до 0,3
N	до 0,008
Cu	до 0,3
As	до 0,08
Fe	~97



Ниже приводятся некоторые сведения о материалах, которые встречаются в процессе создания конструкторской документации.

Углеродистая сталь обыкновенного качества ГОСТ 380–2005 (*«Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки»*) широко применяется в машиностроении. Марки стали обозначают:

- Ст0 – неответственные строительные конструкции, шайбы, кожухи;
- Ст1 – малонагруженные детали металлоконструкций, шайбы, шплинты, прокладки;
- Ст2 – детали металлоконструкций, рамы, оси, валики;
- Ст3 – цементируемые детали, от которых требуется высокая твердость поверхности и невысокая прочность сердцевины (кольца, цилиндры);
- Ст4 – детали с невысокими требованиями к прочности (валы, пальцы, тяги, крюки, гайки);
- Ст5 – детали с повышенными требованиями к прочности (валы, оси, звездочки, зубчатые колеса, шатуны, крепежные детали);
- Ст6 – детали с высокой прочностью (валы, оси, шпиндели, муфты, шатуны).

Цифры в обозначении марок стали указывают условный номер марки стали в зависимости от химического состава.

Пример условного обозначения: *Ст3 ГОСТ 380–2005.*

Углеродистая качественная конструкционная сталь ГОСТ 1050–2013. (*«Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия»*).

Число, обозначающее марку стали, указывает **среднее содержание углерода в сотых долях процента**. Из этой стали изготавливают детали с повышенными требованиями к прочности.

Марки стали обозначают:

- 08кп (кипящая), 08, 08пс (полуспокойная), 10кп, 10, 10пс, 15кп, 15, 15пс – зубчатые колеса коробок скоростей, грузоподъемные кованые крюки, кулачки;
- 20кп, 20, 20пс, 25, 30 – оси и рычаги коробок скоростей и тормозов, валики, ролики, упоры, муфты, шпонки, фланцы;
- 35, 40, 45 – рукоятки, ступицы, гаечные ключи, фланцы, диски, штифты;
- 50, 55, 58, 60 – коленчатые и карданные валы, шлицевые валы, шатуны, рейки, поршни, фиксаторы, втулки, вилки.

Чем больше число в марке стали, тем выше ее прочностные свойства.

Инв. № подл.	Подп.				Колесо зубчатое Сталь 30 ГОСТ 1050-2013	Лит.	Масса	Масштаб		
		Изм.	Лист	№ докум.		Подп.	Дата			2:1
		Разраб.								
		Пров.								
		Т.контр.								
						Лист	Листов	1		
						СПбНИИЧ ИТМО				
						гр. 3860				
						Формат А4				

Копировал

Сталь нелегированная инструментальная (ГОСТ 1435–99). В обозначение марки стали входит буква У и число, указывающее содержание углерода в десятых долях процента. Из этой стали изготавливают инструмент.

Марки этой стали обозначают: У7, У7А, У8, У8А, У8Г, У9, У10, У11, У12, У13.

Буква Г указывает на повышенное содержание в стали марганца.

Для высококачественных сталей к указанным обозначениям добавляется буква А.

Пример условного обозначения:

Сталь У8 ГОСТ 1435–99.



Сталь легированная конструкционная ГОСТ 4543–2016 (*«Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия»*) применяется для изготовления деталей, к которым предъявляются повышенные требования в отношении прочности, износа, коррозии и других свойств.

Хромистую сталь обозначают так же, как качественную, но с добавлением букв Х или ХН: 15Х, 15ХА (высококачественная), 20Х, 30Х, 35Х, 38Х, 40Х, 45Х, 50Х, 20ХН (хромоникелевая сталь), 40ХН и т.д.

Буквами Х и Н в марке стали обозначены добавки хрома и никеля соответственно.

Пример обозначения:

Сталь 20Х ГОСТ 4543–2016.

Чугун – представляет железоуглеродистый сплав (**С выше 2,14%**), имеет несколько видов, выпускается по соответствующим стандартам:

- серый чугун (ГОСТ 1412–85 (*«Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки»*)),
- ковкий чугун (ГОСТ 1215–79* (*«Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия»*)),
- высокопрочный чугун (ГОСТ 7293–85 (*«Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки»*)),
- антифрикционный чугун (ГОСТ 1585–85 (*«Чугун антифрикционный для отливок. Марки»*)).

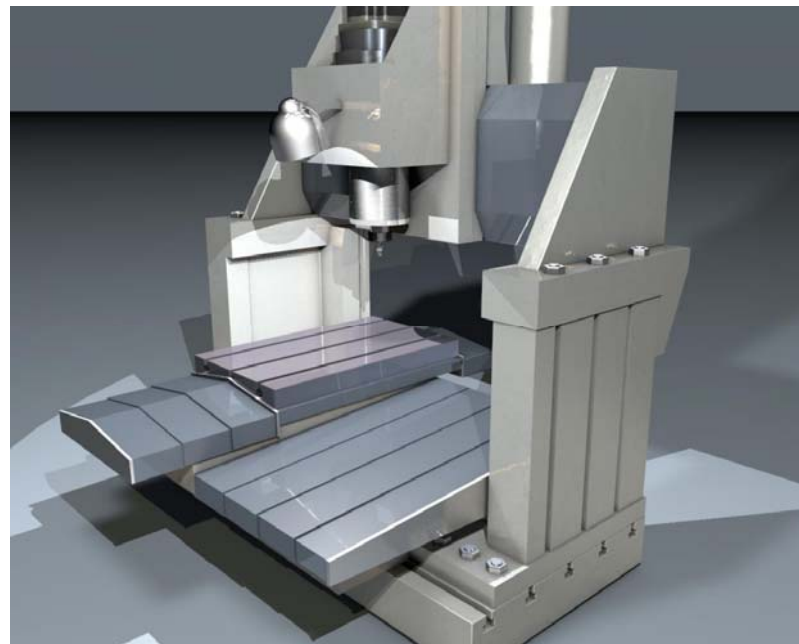
В условное обозначение чугуна входят буквы, которые указывают вид чугуна, например: серый чугун – СЧ; ковкий чугун – КЧ; высокопрочный чугун – ВЧ; антифрикционный чугун – АЧС, АЧВ, АЧК.

* в части общих технических требований к отливкам – по ГОСТ 26358-84.

Серый чугун по ГОСТ 1412–85 («Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки») выпускается марок СЧ10, СЧ15, СЧ20, СЧ25, СЧ30, СЧ35. Цифры обозначают минимальное временное сопротивление при растяжении в МПа 10^{-1} . Чем больше число, тем чугун твёрже и прочнее на растяжение и изгиб.

Отливки из серого чугуна очень распространены. Так, чугун марок 10 и 15 применяют для слабо нагруженных деталей (крышки, кожухи и т.п.); марок 20–35 для станин металлорежущих станков.

Пример обозначения: *СЧ20 ГОСТ 1412–85.*



Ковкий чугун (ГОСТ 1215–79 («Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия»)).

Наиболее распространенные марки чугуна: КЧ30–6, КЧ33–8, КЧ35–10, КЧ37–12. Первые две цифры обозначают временное сопротивление разрыву в МПа 10^{-1} , вторые – относительное удлинение в процентах. Чем больше число, тем выше твердость.

Ковкий чугун применяют для изделий, работающих в условиях динамических нагрузок (муфты, шкивы, тормозные колодки, рукоятки, соединительные части трубопроводов и т.п.).

Пример обозначения: *КЧ60–3 ГОСТ 1215–79.*



Высокопрочный чугун (ГОСТ 7293–85 («Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки»)) выпускается марок ВЧ35, ВЧ40, ВЧ50, ВЧ60, ВЧ70, ВЧ80, ВЧ100. Цифра марки обозначает минимальное временное сопротивление при растяжении в МПа 10^{-1} .

Высокопрочный чугун применяется для ответственных деталей сложной геометрической конфигурации (коленчатые валы, корпуса насосов, поршневые кольца и т.п.).

Пример обозначения: *ВЧ50 ГОСТ 7293–85*.



Антифрикционный чугун по (ГОСТ 1585–85 («Чугун антифрикционный для отливок. Марки»)). выпускается марок АЧС–1, АЧС–3, АЧС–4, АЧС–6, АЧВ–1, АЧВ–2, АЧК–1, АЧК–2. Буквы в марке обозначают: АЧ – антифрикционный чугун, С – серый. В – высокопрочный, К – ковкий; цифра – порядковый номер марки.

Применяют главным образом для различных деталей типа подшипников, работающих обычно в присутствии смазки, предохраняющей поверхности трения от непосредственного контакта.



Медь и медные сплавы отличаются высокой теплопроводностью, электропроводностью, коррозионной стойкостью, высокой температурой плавления. Хорошо обрабатываются давлением. Все медные сплавы хорошо паяются. Используются для изготовления труб, лент, проволоки, проводов, кабелей и др.

Латунь – медно-цинковый сплав с добавлением других металлов: олова, алюминия, никеля, марганца, свинца и др. Некоторые марки: Л63, Л70, ЛА77–2, ЛС59–1, Л062–1, ЛЖС58–11. Подробнее в ГОСТ 15527–2004 (*«Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением. Марки»*).

Латуни обозначаются буквой **Л** и цифрой, показывающей содержание меди в процентах. В специальных латунях после буквы **Л** пишут прописную букву дополнительных легирующих элементов и через тире после содержания меди указывают содержание легирующих элементов в процентах.

Из латуни изготавливают трубы, проволоку, листы, прутки. Латунь по сравнению с медью обладает более высокой прочностью и коррозионной стойкостью хорошо механически обрабатывается.

Пример обозначения: *Л63 ГОСТ 15527–2004*.



Бронза – сплав меди с оловом с добавлением цинка, свинца, никеля (ГОСТ 613–79 («*Бронзы оловянные литейные. Марки*»)). По сравнению с латунью бронзы обладают более высокими прочностью, коррозионной стойкостью и антифрикционными свойствами. Они очень стойки на воздухе, в морской воде, растворах большинства органических кислот, углекислых растворах.

Марки оловянных бронз: БрО6Ц6С3; БрО5Ц5С5; БрО4Ц4С1.

Пример обозначения: *БрО6Ц6С3 ГОСТ 613–79.*

Марки безоловянных бронз (ГОСТ 493-79 («*Бронзы безоловянные литейные. Марки*»)): БрА9Мц2Л; БрА10Ж3Мц2; БрА10Ж4Н4Л.



Марки **специальных бронз** (ГОСТ 18175–78 («*Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением. Марки*»)): БрА5; БрМц5; БрАЖН10-4-4; БрАМц9-2; БрАЖ9-4; БрБ2; БрБНТ1,9; БрКМц3–1; БрКд1; БрМ–0,3.

Пример обозначения:

БрА5 ГОСТ 18175–78.

В приведенных примерах марок буквы обозначают:

О – олово,

Ц – цинк,

С – свинец,

Н – никель,

А – алюминий,

Ж – железо,

Мц – марганец,

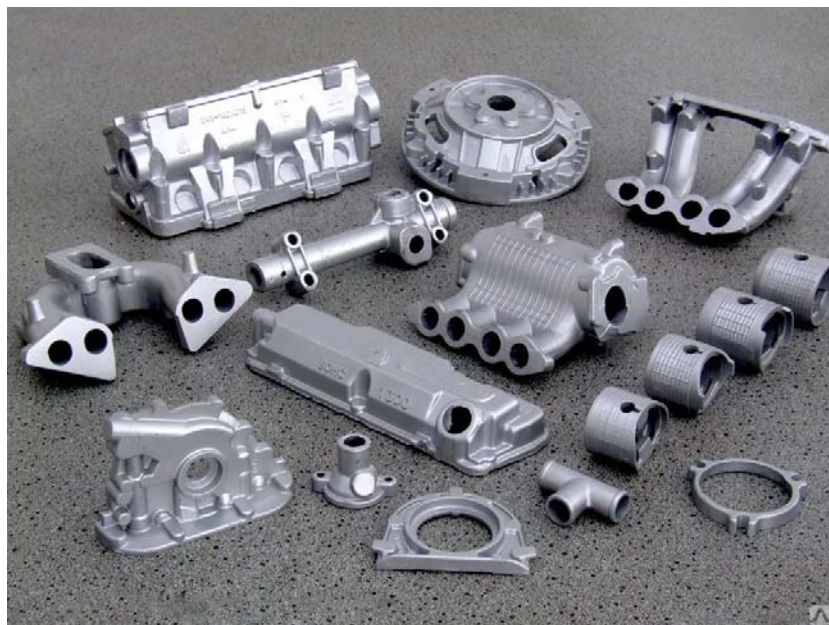
Б – бериллий,

Т – титан;

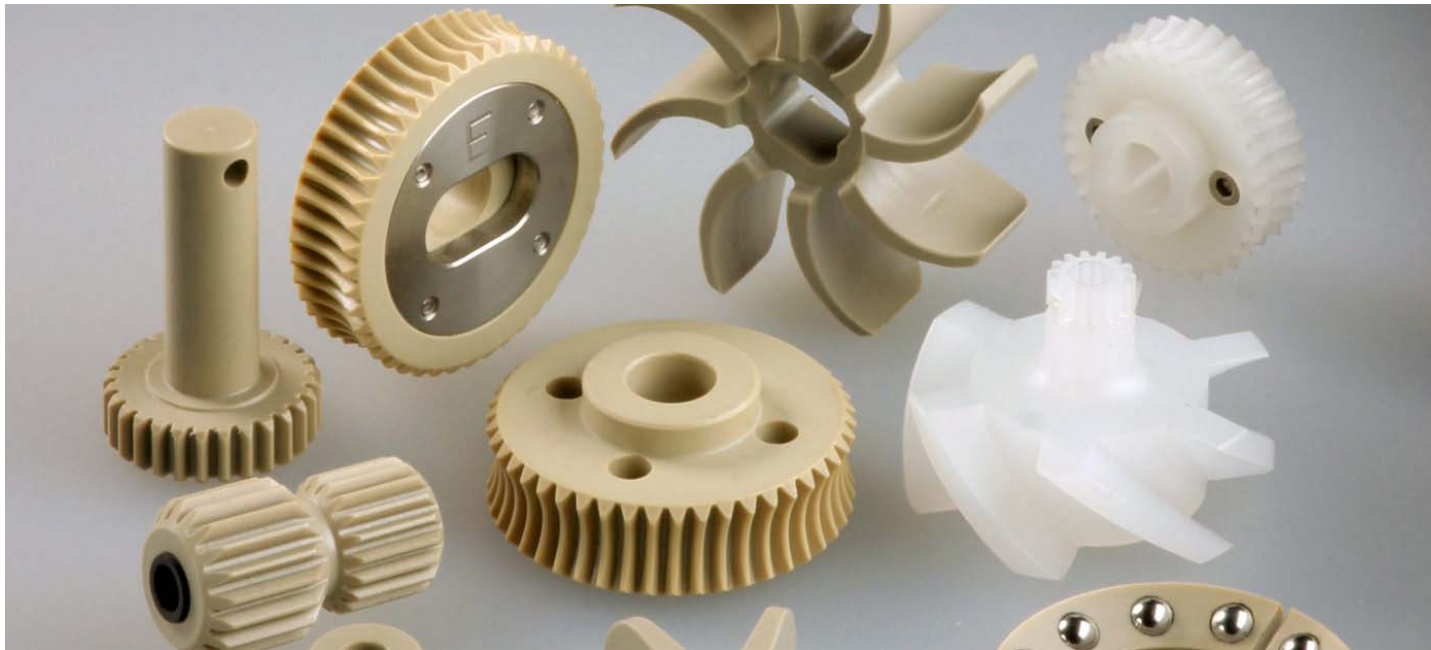
цифры – среднее содержание элементов в процентах.

Основными компонентами **алюминиевых сплавов** являются кремний, медь, магний, цинк. По ГОСТ 1583-93 (*«Сплавы алюминиевые литейные. Технические условия»*) применяются литейные алюминиевые сплавы следующих марок: АК12, АК9ч, АК7ч, АК5м, АМ5 и др.; по ГОСТ 4784–2019 (*«Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки»*) применяются сплавы дляковки и штамповки: АД1, АМц, АМг1, АД31, АК8, АК6 и др.; сплавы высокой прочности называют **дюралюмином** и также применяются в штампованных деталях. Марки: Д1, Д16, Д18 и др.

Пример обозначения: *Сплав Д16 ГОСТ 4784–2019.*



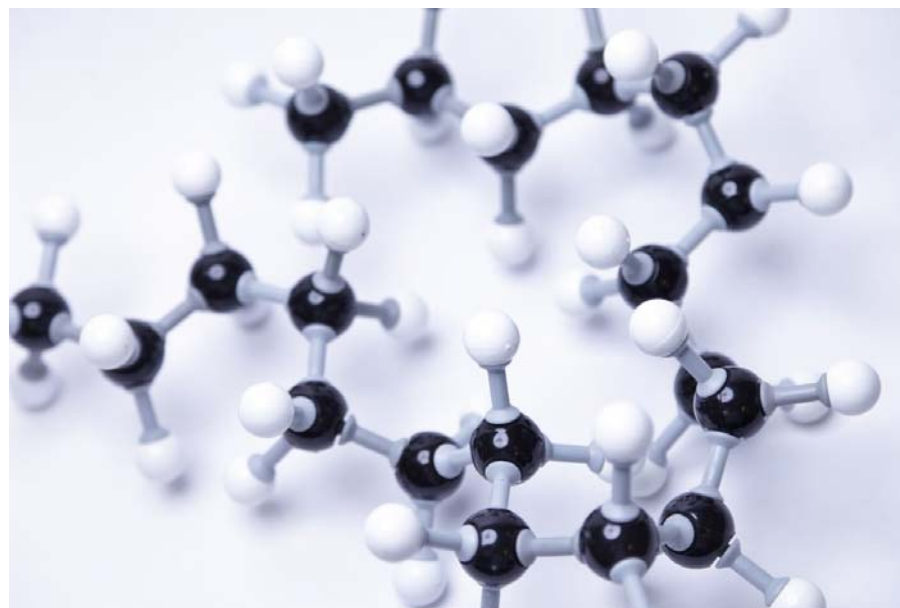
Неметаллические материалы. Существует значительное количество неметаллических материалов, которые успешно могут заменить металлы и их сплавы. Все более широкое применение получают различные виды **пластмасс**, которые благодаря своим особым физическим и механическим свойствам позволяют использовать их для литья под давлением, прессования, формовки из листов, сварки, склеивания и других технологических процессов изготовления деталей.



Пластмассы (пластические массы), или **пластики** - материалы, основой которых являются синтетические или природные высокомолекулярные соединения (полимеры). Исключительно широкое применение получили пластмассы на основе синтетических полимеров.

Полимеры - вещества, состоящие из «мономерных звеньев», соединённых в длинные макромолекулы химическими связями.

Название «пластмассы» означает, что эти материалы под действием нагревания и давления способны формироваться и сохранять заданную форму после охлаждения или отверждения.



Пластмассы подразделяют на две группы: термопластичные и термореактивные.

Термопластичные пластмассы при нагревании переходят из твердого состояния в жидкое (плавятся), причем после охлаждения они снова затвердевают. Пластмассы этой группы можно перерабатывать несколько раз без потерь их физико-механических свойств.

Термореактивные пластмассы при нагреве не плавятся и не размягчаются, а при достижении определенной температуры начинают обугливаться, поэтому эти пластмассы допускают только однократное изготовление из них деталей.

Нормативные документы:

ГОСТ 33366.1-2015. *Пластмассы. Условные обозначения и сокращения. Часть 1. Основные полимеры и их специальные характеристики* устанавливает **сокращения (аббревиатуры)** для основных (базовых) полимеров, используемых для производства пластмасс, а также условные обозначения для составных частей сокращений (аббревиатур) и для специальных характеристик пластмасс.

ГОСТ 33366.2-2015. *Пластмассы. Условные обозначения и сокращения. Часть 2. Наполнители и армирующие материалы* устанавливает единые условные обозначения для наполнителей и армирующих материалов.

Текстолит – конструкционный материал широкого применения (шкивы, кронштейны, вилки, втулки, бесшумные зубчатые колеса). Изготавливается марок ПТ, ПТК, ПТМ и др. Подробнее – ГОСТ 5–78 (*«Текстолит и асботекстолит конструкционные. Технические условия»*).

Пример условного обозначения текстолита марки ПТК 1-го сорта, толщиной 20 мм:

Текстолит ПТК–20, сорт 1 ГОСТ 5–78Е.



Фенопласты в зависимости от состава, свойств и назначения делятся на типы, группы и марки в соответствии с ГОСТ 28804–90 («Материалы фенольные формовочные. Общие технические условия»). Из него изготавливают клапаны, наконечники, рукоятки, маховики.

Пример условного обозначения фенопласта группы Ж, т.е. теплостойкий, изготовленного на фенолоформальдегидной новолачной смоле:

Фенопласт ФФ2Ж2 ГОСТ 28804–90



Листовой винипласт марок ВН, ВД6, ВНЭ по ГОСТ 9639–71 (*«Листы из непластифицированного поливинилхлорида (винипласт листовой). Технические условия»*) применяют для изготовления трубок, корпусов кранов и вентиляей.

Пример условного обозначения листов марки ВН, длиной 1300 мм, шириной 500 мм:

Лист винипласта ВН 1300 × 500 × 2,0 ГОСТ 9639–71.



Фторопласт–4Д по ГОСТ 14906–77 (*«Фторопласт-4Д. Технические условия»*) выпускается марок Ш, Л, Т, У и применяют для изготовления манжет, прокладок, электротехнических изделий, вкладышей подшипников, работающих при повышенных температурах с минимальным трением.

Пример обозначения: *Ф–4Д Ш ГОСТ 14906–77.*



Полиэтилен низкого давления (ГОСТ 16338–85 («Полиэтилен низкого давления. Технические условия»)) применяют для изготовления клапанов, золотников, хозяйственных изделий. Наиболее распространенные марки: 20108-001, 20208-002, 20708-016, 271-70, 273-73, 276-75.

Пример обозначения: *Полиэтилен 21008-075 ГОСТ 16338–85.*

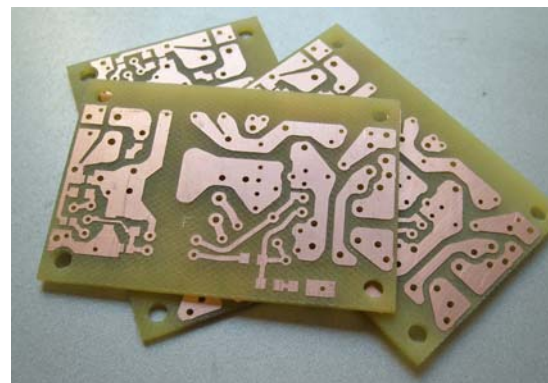
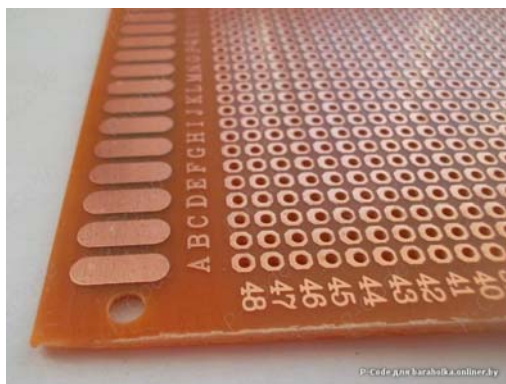


Гетинакс и стеклотекстолит фольгированный для производства печатных плат выпускается по ГОСТ 10316–78 («Гетинакс и стеклотекстолит фольгированные. Технические условия») с одно и двухсторонним нанесением фольги. Марки ГФ-1-35Г, ГФ-2-35Г, ГФ-1-50Г, ГФ-2-50Г, СФ-1-35Г, СФ-2-35Г, СФ-1-50Г, СФ-2-50Г.

Буквы в марке означают: ГФ – гетинакс фольгированный, СФ – стеклотекстолит фольгированный, цифра 1 – фольга с одной стороны, цифра 2 – фольга с двух сторон, цифры 35 или 50 – толщина слоя фольги в мкм.

Пример обозначения фольгированного стеклотекстолита двухстороннего, со слоем фольги толщиной 35 мкм, гальваностойкого, толщиной 1,5 мм, первого класса:

СФ–2–35Г–1,5 Iкл. ГОСТ 10316–78.



Пресс-материал АГ–4 применяют для изготовления прессованием различных деталей. Выпускают по ГОСТ 20437–89 («*Материал прессовочный АГ-4. Технические условия*») марок В, В10, С и НС.

Пример обозначения: *Пресс-материал АГ–4 В ГОСТ 20437–89.*



Пластик АБС (ABS, АБС, АБС-пластик)

Термопластичный аморфный тройной сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола, название которого образовано из начальных букв наименований мономеров. На основе АБС-пластика, производятся различные композиции, относящиеся к специальным полимерам.

Применение АБС-пластика:

- детали интерьера и экстерьера автомобиля, включая крупногабаритные корпусные детали, панели приборов и другие детали салона;
- корпусные детали, работающие в помещении: корпуса телевизоров, компьютеров, мониторов, принтеров;
- конструкционные детали электротехнического назначения;
- корпуса электроинструмента;
- детали медицинского оборудования и медицинские принадлежности;
- смарт-карты.

В **условном обозначении** марок АБС-пластика первые две цифры означают величину ударной вязкости по Изоду, следующие две — показатель текучести расплава, буква в конце марки указывает на метод переработки или на особые свойства.

Пример обозначения:

Пластик АБС-2020-30 (ТУ 2214-019-00203521-96)

PLA-пластик (полилактид, ПЛА, PLA) - является биоразлагаемым, биосовместимым, термопластичным алифатическим полиэфиром, структурная единица которого - молочная кислота. ПЛА-пластик производят из кукурузы или сахарного тростника.

Активно используется в качестве расходного материала для печати на 3D-принтерах. Как правило, PLA-пластик поставляется в виде тонкой нити, которая намотана на катушку.

PLA-пластик является идеальным материалом для 3D-печати прототипов и изделий, которые не предполагается эксплуатировать длительное время. Это могут быть декоративные объекты, изделия для презентаций и предметы, требующие тщательной детализации.

Ввиду своей биосовместимости, полилактид широко применяется в медицине: для производства хирургических нитей и штифтов, а также в системах доставки лекарств.



Стекло оптическое бесцветное для производства оптических деталей выпускается по ГОСТ 3514–94 («*Стекло оптическое бесцветное. Технические условия*»). Марки: ЛК (легкий крон) – ЛК6, ЛК7; ФК (фосфотный крон) – ФК14, ТФК; К8, К108, К100; БК (баритовый крон) – БК6, БК106, БК8, БК108, БК10, БК110; ТК (тяжелый крон) – ТК2, ТК102, ТК14, ТК16, ТК20; СТК (сверхтяжелый крон); ОК; КФ (кронфлинт) – КФ4; БФ – БФ12, БФ112, БФ16, БФ24; ТБФ; ЛФ – ЛФ5, ЛФ105; Ф (флинт) – Ф1, Ф101, Ф104, Ф6; ТФ1, ТФ101, ТФ3; ОФ; СТФ.

Пример обозначения: *ТФ1 ГОСТ 3514–94.*



Стекло оптическое цветное для производства оптических деталей выпускается по ГОСТ 9411–91 (*«Стекло оптическое цветное. Технические условия»*). Марки: УФС (ультрафиолетовое стекло) – УФС1, УФС6; ФС (фиолетовое стекло) – ФС6; СС (синее стекло) – СС2, СС4; СЗС (синезеленое стекло) – СЗС7, СЗС22; ЗС (зеленое стекло) – ЗС11; ЖЗС (желтозеленое стекло) – ЖЗС6, ЖЗС12; ЖС (желтое стекло) – ЖС12; ОС (оранжевое стекло) – ОС 13, ОС 17; КС (красное стекло) – КС 11, КС 15; ИКС (инфракрасное стекло) – ИКС6; ПС (пурпурное стекло) – ПС5; НС (нейтральное стекло) – НС1, НС2, НС8; ТС (темное стекло) – ТС10; БС (бесцветное стекло) – БС3.

Пример обозначения: *УФС1 ГОСТ 9411–91*.



Стекло кварцевое оптическое для производства оптических деталей с особыми свойствами изготавливаются по ГОСТ 15130–86 («Стекло кварцевое оптическое. Общие технические условия»). Марки: КУ–1, КУ–2, КВ, КИ, КУВИ.

Пример обозначения: *Стекло кварцевое КВ ГОСТ 15130–86.*

Кварцевое стекло используют для создания оптических волокон. Его применяют для изготовления лабораторной посуды, тиглей, оптических приборов, **изоляторов** (особенно для высоких температур), изделий, стойких к температурным колебаниям. Незначительное количество отрезков кварцевого стекла используется для изготовления **линз Френеля**. Также применяется в производстве термостойких огнеупорных материалов.



Разъемные соединения

Разъёмные соединения позволяют многократно выполнять разборку и последующую сборку, при этом целостность деталей, входящих в соединение не нарушается. К разъемным соединениям относятся:

- резьбовые соединения,**
- соединения с применением штифтов,**
- шпоночные соединения,**
- а также зубчатые (шлицевые) соединения.**

Резьбовые соединения рассмотрены в презентации 5.

Соединения с применением штифтов. По форме штифты разделяются на цилиндрические и конические и применяются для взаимной установки деталей, в качестве соединительных и предохранительных деталей, а также для передачи относительно небольших нагрузок. Штифты выполняются по ГОСТ 26862–86 (*«Штифты. Общие технические условия»*) и по стандартам на виды штифтов.

Цилиндрические штифты выполняются по ГОСТ 3128–70 (*«Штифты цилиндрические незакаленные. Технические условия»*) исполнением 1, 2, 3, классов точности А, В, С, диаметром от 0,6 до 50 мм (рисунок 362, таблица 40).

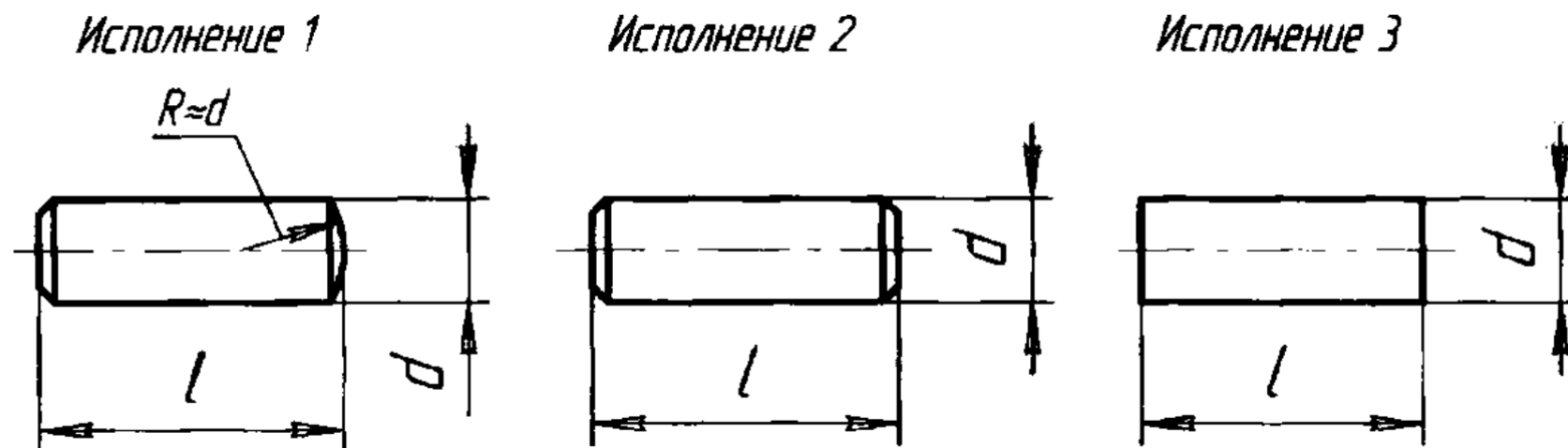


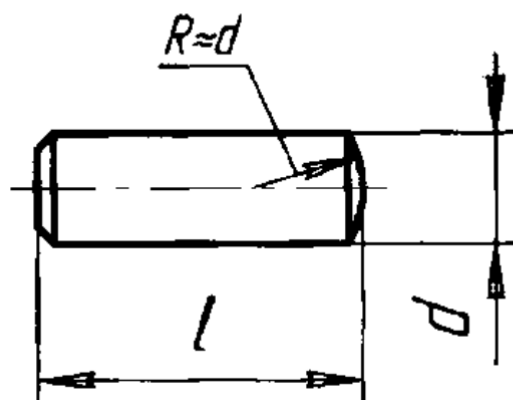
Рисунок 362

Таблица 40 — Размеры штифтов

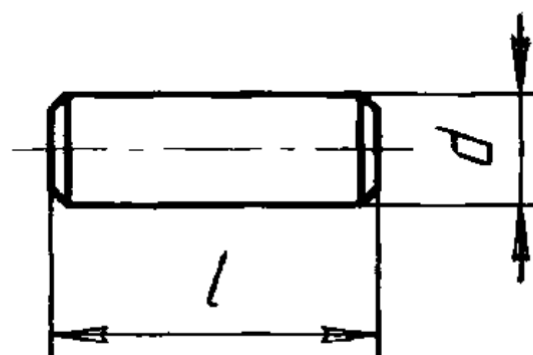
В миллиметрах

d	l	d	l	d	l
0,6	2—8	2	4—40	6	12—120
0,8	2,5—14	2,5	5—50	8	16—140
1,0	2,5—16	3	6—60	10	18—140
1,2	2,5—25	4	8—80	12	22—160
1,5	3—30	5	10—100	16	25—180

Исполнение 1



Исполнение 2



Исполнение 3

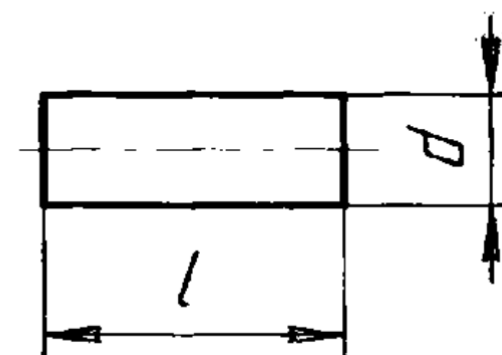


Рисунок 362

Предельные отклонения диаметра d должны соответствовать квалитетам: для класса точности А – $т6$, для класса точности В – $h8$, для класса точности С – $h11$.

Материал для изготовления штифтов – сталь 45 ГОСТ 1050–2013 («Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия»).

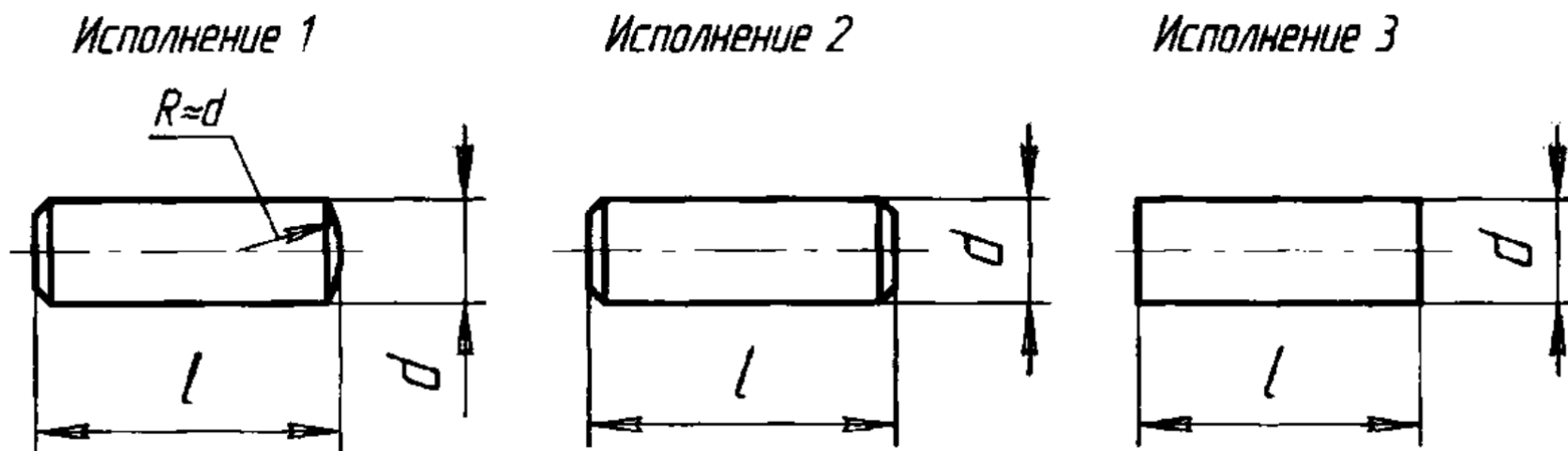


Рисунок 362

Штифты выпускаются следующих диаметров (d): 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5 (1,6); 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 30 (32); 40; 50 (мм).

Длина штифтов (l) выбирается из ряда: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 35 (36); 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 110; 120; ...280 (мм). Размеры в скобках применять не рекомендуется.

Стандарт рекомендует следующие посадки штифтового соединения:

Исполнение 1:

- посадки с натягом — $\frac{K7}{m6}, \frac{N7}{m6}$;
- переходные посадки — $\frac{H7}{m6}$;
- посадки с зазором — $\frac{F7}{m6}$.

Исполнение 2:

- переходные посадки — $\frac{R8}{h8}, \frac{H9}{h8}$;

Исполнение 3:

- переходные посадки — $\frac{H12}{h11}$.

Пример условного обозначения цилиндрического штифта исполнения 1 (не указывается), диаметром $d=5$ мм; длиной $l=50$ мм, без покрытия:

Штифт 5×50 ГОСТ 3128–70

То же, исполнения 2, с химическим окисным покрытием, пропитанным маслом:

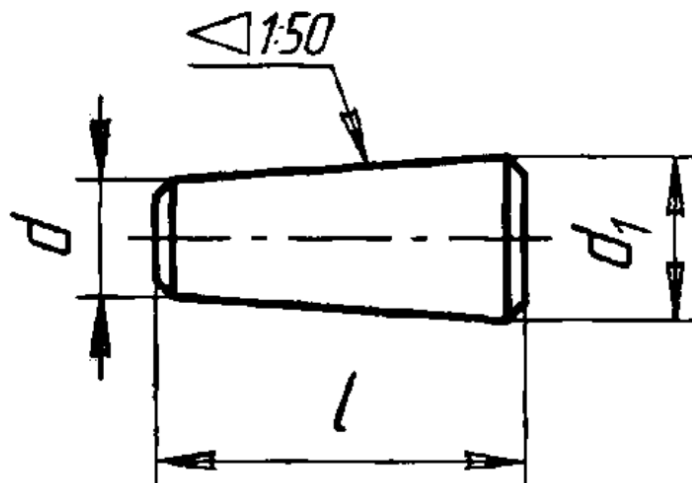
Штифт 2.5×50.Хим.Окс.прм ГОСТ 3128-70

Конические штифты выполняются с конусностью 1:50, исполнением 1 и 2; классов точности А и В; диаметром от 0,6 до 50 мм. Размеры и параметры конических штифтов определяет ГОСТ 3129–70 («Штифты конические незакаленные. Технические условия») (рисунок 363, таблица 41).

Конические штифты в основном применяют:

- а) в соединениях деталей по плоскостям, стягиваемых крепежными винтами;
- б) в соединениях по цилиндрическим и коническим поверхностям вал – ступица.

Исполнение 1 (кл. точн. А)



Исполнение 2 (кл. точн. В)

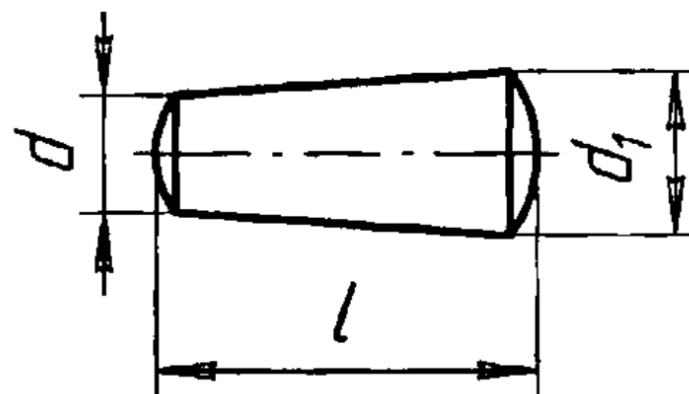


Рисунок 363

Таблица 41 — Размеры штифтов

В миллиметрах

d	l	d	l	d	l
0,6	4—12	2	8—36	6	20—100
0,8	4—14	2,5	10—45	8	22—110
1,0	6—20	3	12—55	10	26—180
1,2	6—20	4	14—70	12	32—220
1,5	6—24	5	16—90	16	32—260

Исполнение 1 (кл. точн. А)

Исполнение 2 (кл. точн. В)

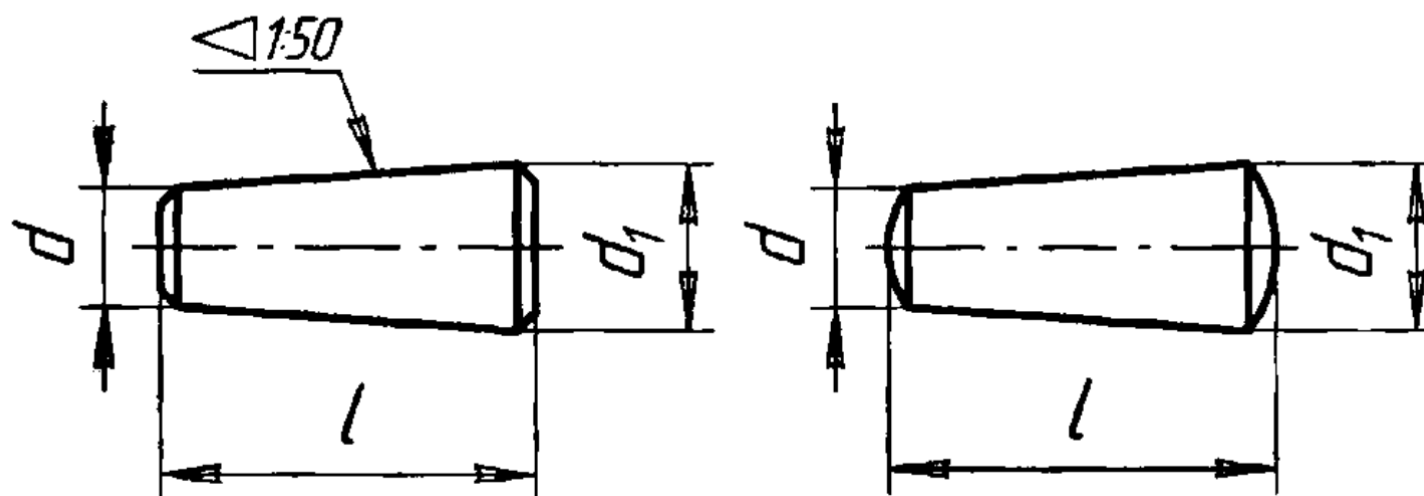


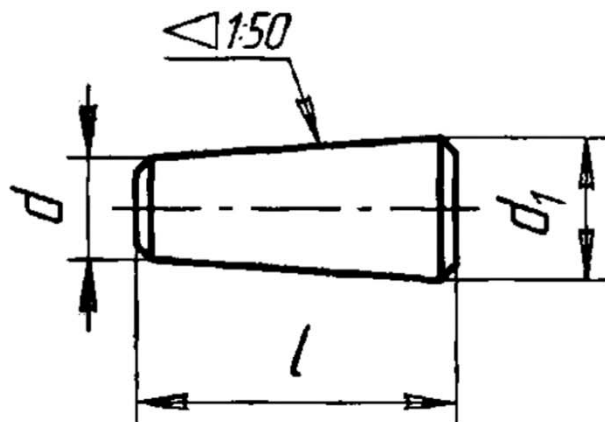
Рисунок 363

Предельные отклонения диаметра d должны соответствовать квалитетам: для класса точности А – $h10$; для класса точности В – $h11$.

Штифты выпускаются следующих диаметров (d): 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5 (1,6); 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 30 (32); 40; 50 мм.

Длина штифтов (l) выбирается из ряда: 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 110; 120;...280 мм.

Исполнение 1 (кл. точн. А)



Исполнение 2 (кл. точн. В)

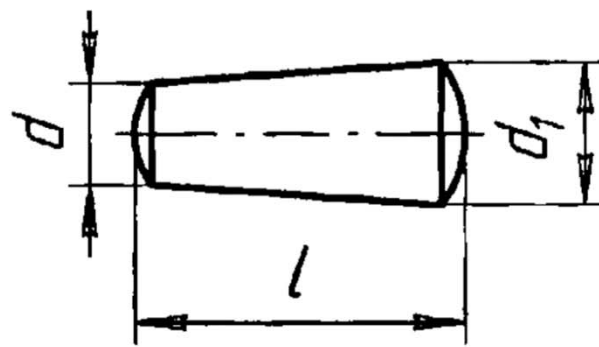


Рисунок 363

Величина диаметра d_1 определяется по формуле (3)

$$d_1 = d + \frac{l}{50} . \quad (3)$$

Пример условного обозначения штифта конического исполнения 1 (не указывается), диаметром $d=10$ мм, длиной $l=60$ мм, без покрытия:

Штифт 10×60 ГОСТ 3129–70.

Того же штифта исполнения 2 с химическим окисным покрытием, пропитанным маслом:

Штифт 2.10×60 Хим.Окс.прм. ГОСТ 3129–70.

Пример соединения деталей с применением штифтов изображен на рисунках 364 и 364-2.

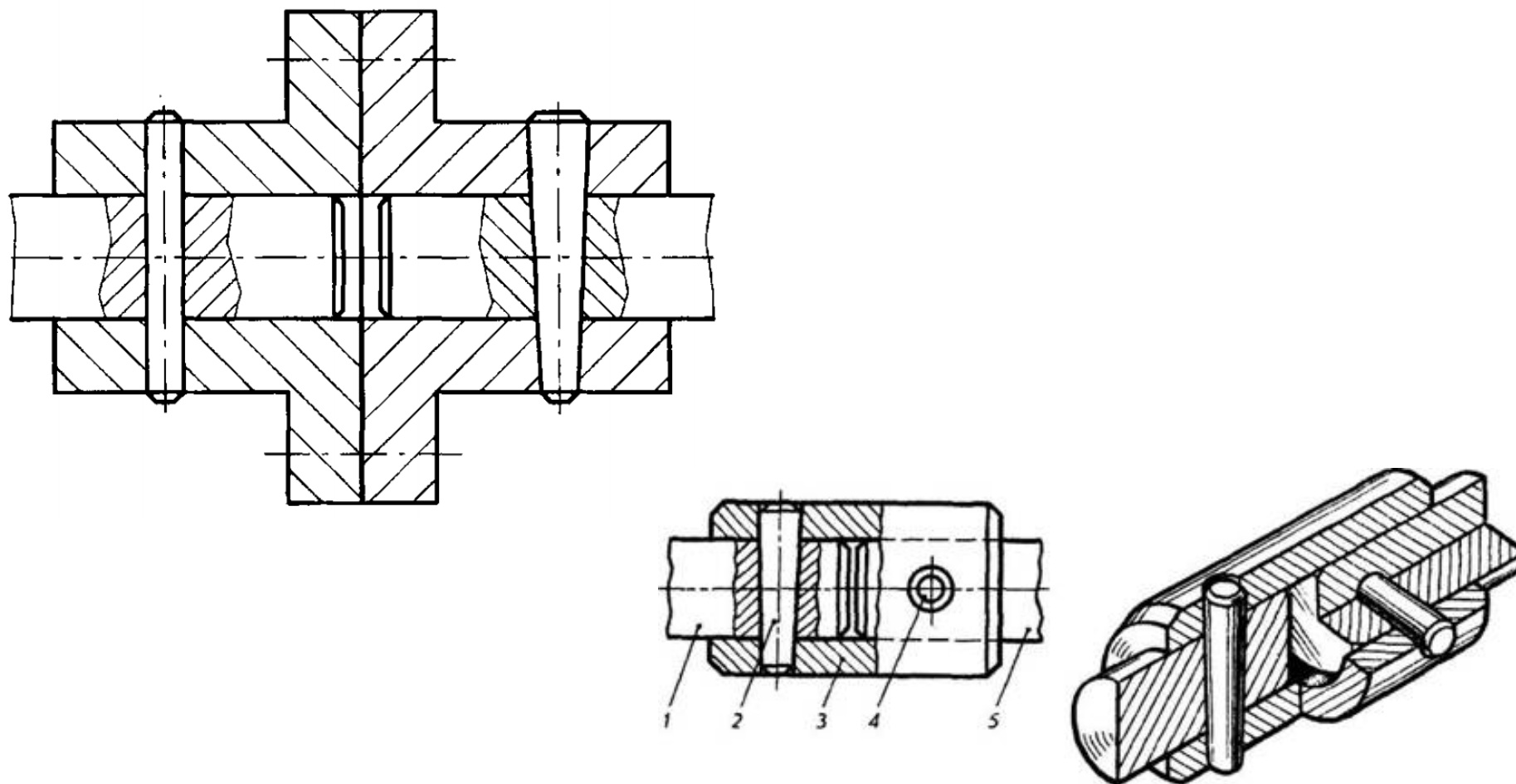


Рисунок 364

Пример соединения деталей с применением штифтов

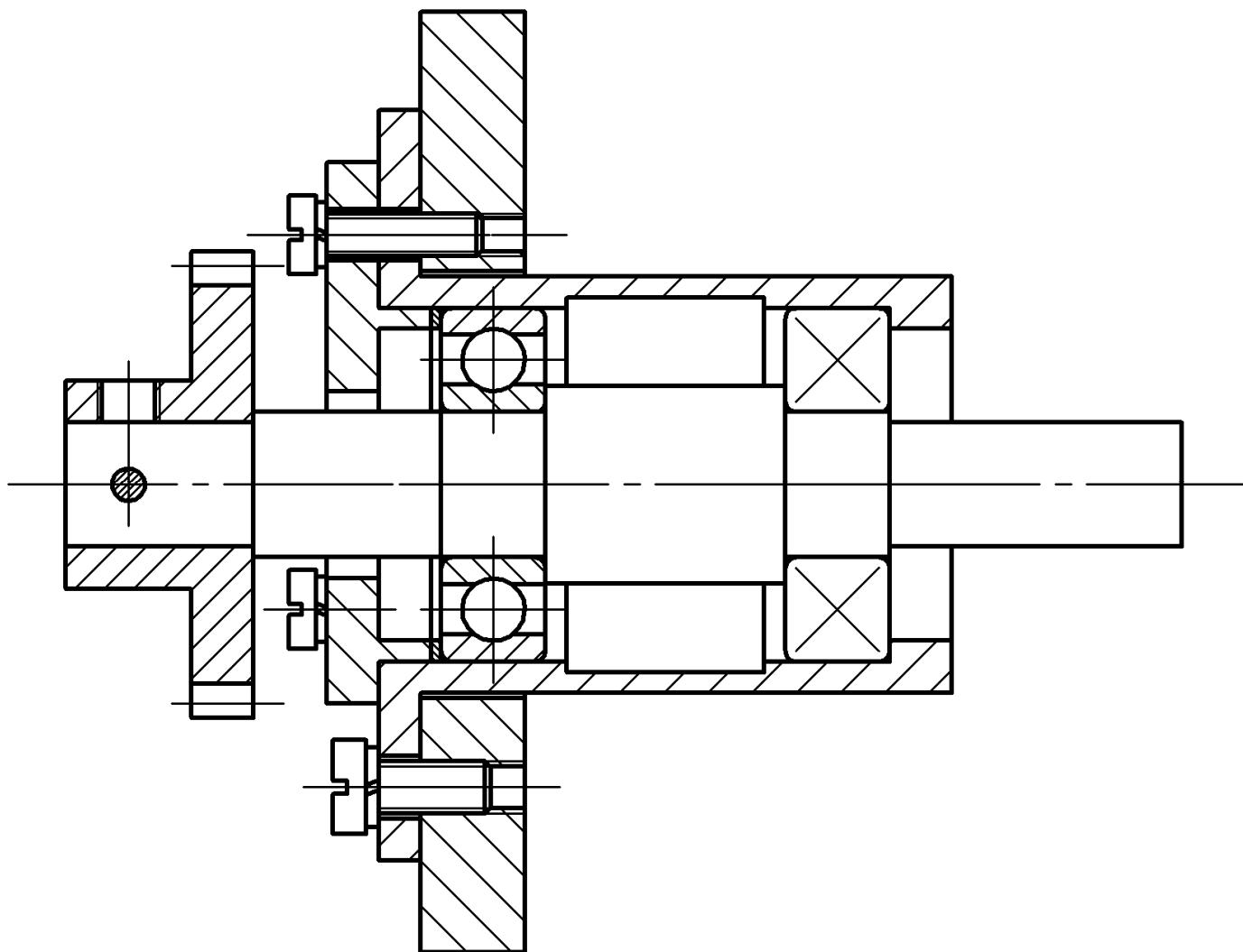


Рисунок 364-2

Шпоночные соединения

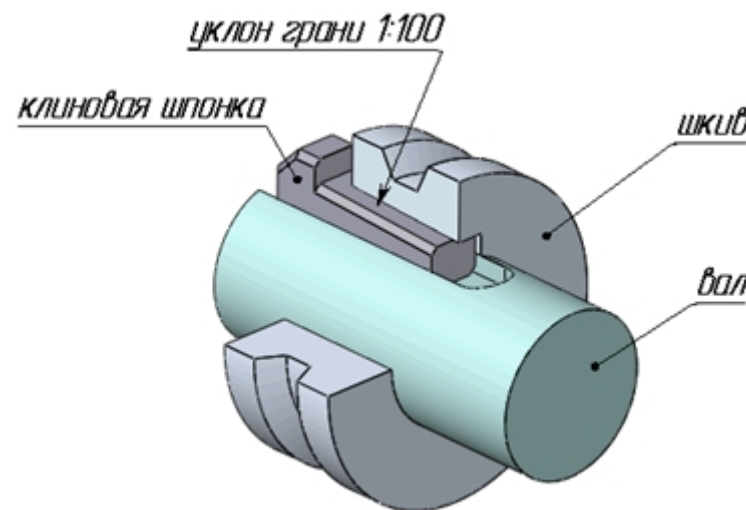
Шпонка представляет собой деталь призматической, клиновидной или сегментной формы с прямоугольным поперечным сечением. Шпонка предназначена для передачи вращающего момента от одной детали (вала) к другой (шкиву).

Наибольшее распространение получили **шпонки призматические**, выпускаемые по ГОСТ 23360–78 (*«Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки»*) в трех исполнениях, и **сегментные шпонки**, выпускаемые по ГОСТ 24071–97 (*«Основные нормы взаимозаменяемости. Сегментные шпонки и шпоночные пазы»*).

Клиновые шпонки, выпускаемые по ГОСТ 24068–80 (*«Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с клиновыми шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки»*), применяются реже из-за возникающего перекоса при забивке шпонки.

Шпоночные соединения бывают двух видов: неподвижное и подвижное. Наиболее распространено **неподвижное соединение** шпонками валов с насаженными на них деталями, например: маховиками, шкивами, зубчатыми колесами, муфтами, звездочками, кулачками. В этом соединении часть шпонки входит в паз вала, а часть — в паз ступицы колеса. Форма и размеры шпонок стандартизованы и зависят от диаметра вала и условий эксплуатации соединяемых деталей.

Большинство стандартных шпонок представляет собой деталь призматической, сегментной или клиновидной формы с прямоугольным поперечным сечением. Шпонки в продольном разрезе показываются нерассеченными независимо от их формы и размеров.



Наибольшее распространение имеют призматические шпонки (рисунок 365, таблица 42).

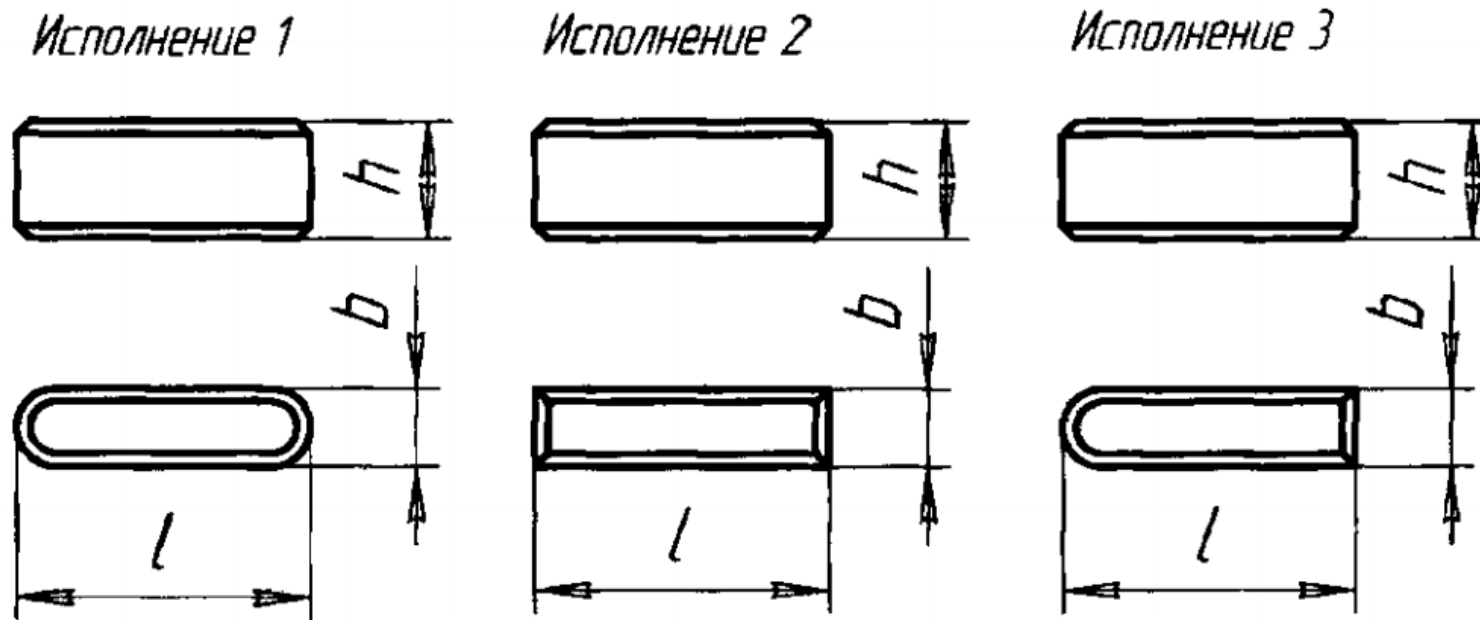


Рисунок 365

Призматические шпонки (таблица 42).

Ширина b : 2...100 мм, высота h : 2...50 мм, длина l до 500 мм.

Таблица 42 — Размеры призматических шпонок

В миллиметрах

b	h	l	b	h	l	b	h	l
2	2	6—20	6	6	14—63	12	8	28—140
3	3	6—36	7	7	16—70	14	9	36—160
4	4	8—45	8	7	18—90	16	10	45—180
5	5	10—56	10	8	22—110	18	11	50—200

Длина l шпонки выбирается из ряда: 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 125, 140, 160, 180, 200... (мм).

Предельные отклонения размеров шпонок по высоте (h) – $h11, h9$; по ширине (b) – $H9$, по длине (l) – $h14$

Передача вращения от вала к втулке (или наоборот) производится рабочими **боковыми гранями** шпонки.

Размеры пазов на валу и во втулке выбираются по ГОСТ 23360–78 («Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки») (рисунок 366).

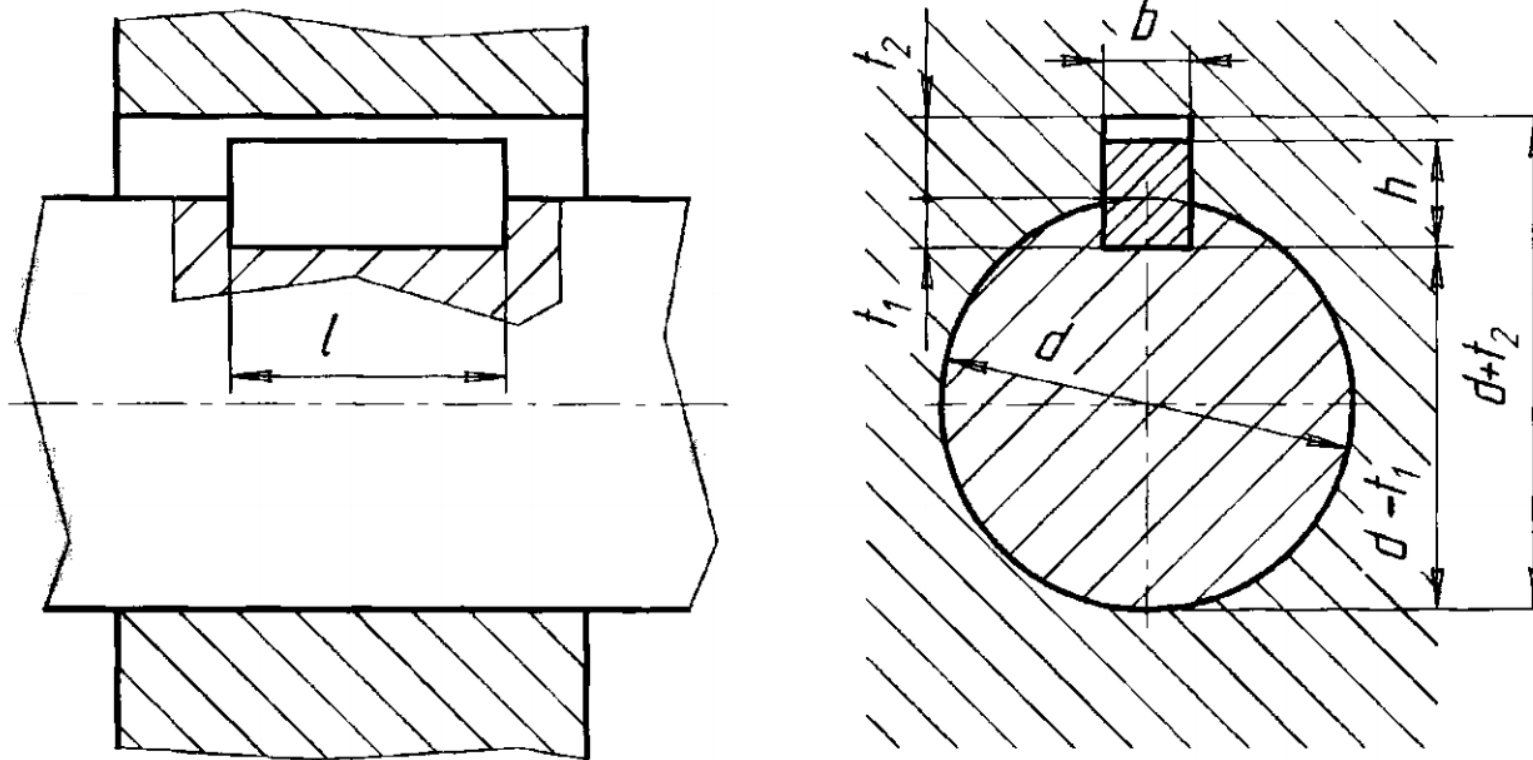


Рисунок 366

Пример обозначения шпонки 1 исполнения (не указывается), шириной $b=16$ мм, высотой $h=10$ мм, длиной $l=100$ мм:

Шпонка 16 × 10 × 100 ГОСТ 23360–78.

Исполнения 2: *Шпонка 2-16 × 10 × 100 ГОСТ 23360–78.*

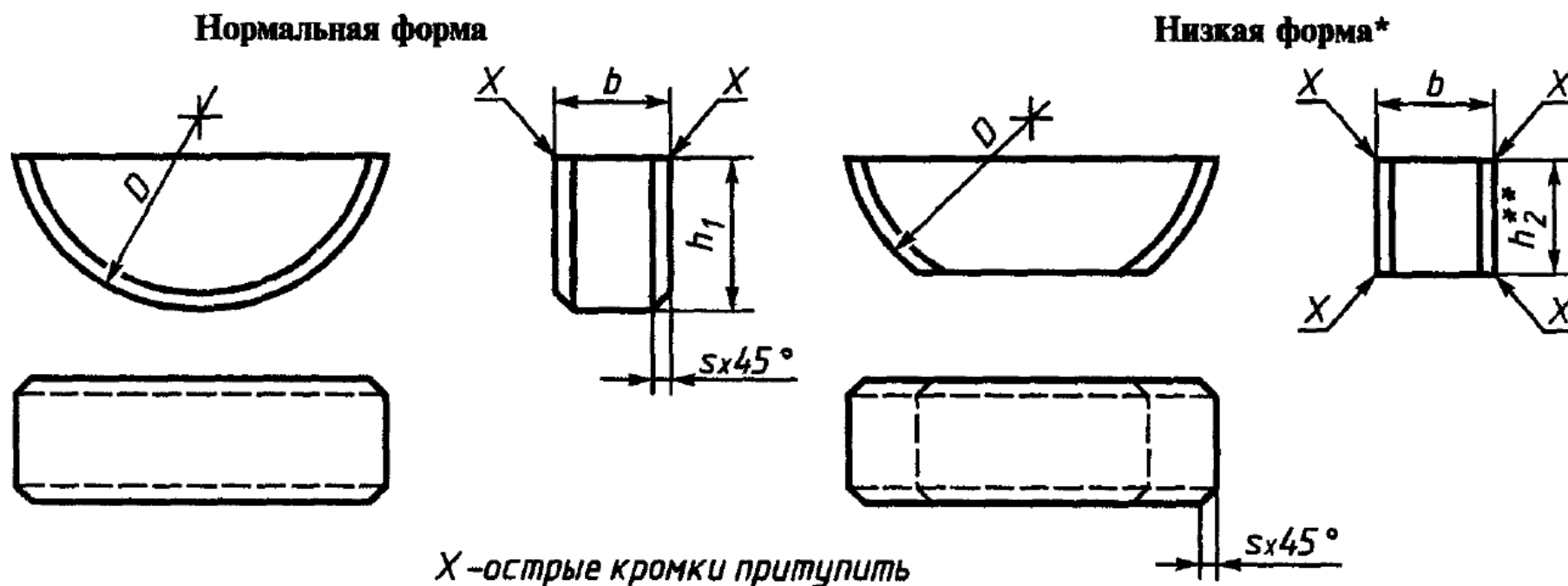
Выбор размеров шпонки: высоты (h) и ширины (b), в зависимости от диаметра вала производится по таблице 43.

Таблица 43

В миллиметрах

d	$b \times h$	d	$b \times h$
6—8	2 × 2	22—30	7 × 7
8—10	3 × 3	30—38	10 × 8
10—12	4 × 4	38—44	12 × 8
12—17	5 × 5	44—50	14 × 9
17—22	6 × 6	50—58	16 × 10

Форму **сегментной шпонки** (рисунок 365–2) передают два вида: вид спереди и вид сбоку. Размеры и предельные отклонения размеров сегментных шпонок и соответствующих им шпоночных пазов на валах и во втулках устанавливает ГОСТ 24071–97 («*Основные нормы взаимозаменяемости. Сегментные шпонки и шпоночные пазы*»).



*Применяется по согласованию заинтересованных сторон.

** $h_2 = 0,8h_1$ (значение можно округлить до 0,1 мм).

Рисунок 365-2

Пример условного обозначения сегментной шпонки нормальной формы, толщиной $b=6$ мм, высотой $h_1=13$ мм с размерами по ГОСТ 24071–97:

Шпонка 6×13 ГОСТ 24071–97.

То же, для низкой формы, толщиной $b=6$ мм, высотой $h_2=13*0,8=10,4$ мм с размерами по ГОСТ 24071–97:

Шпонка 6×10,4 ГОСТ 24071–97.

Форма и размеры шпоночного паза по рисунку 365-3 и таблицам ГОСТ 24071-97

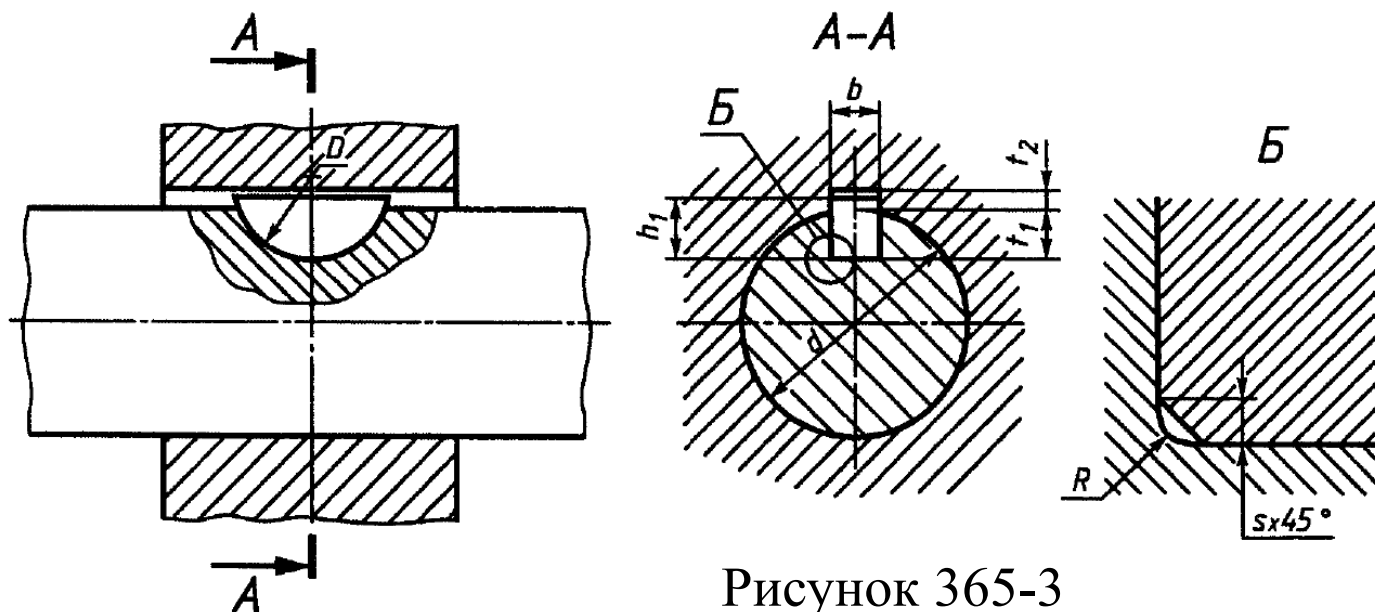
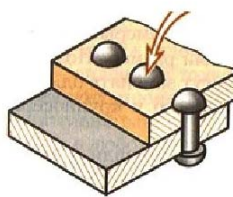


Рисунок 365-3

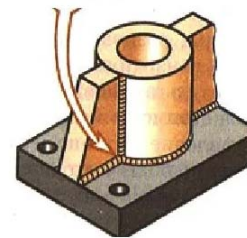
Неразъемные соединения

Разборка неразъемных соединений может быть осуществлена только такими средствами, которые приводят к частичному разрушению деталей, входящих в соединение. К неразъемным соединениям относятся соединения:

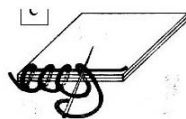
- клепаные,
- сварные,
- полученные пайкой,
- склеиванием,
- сшиванием
- и при помощи металлических скобок.



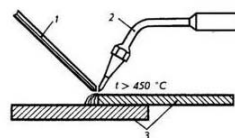
Клепаное



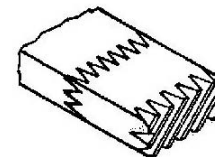
Сварное



Сшивное



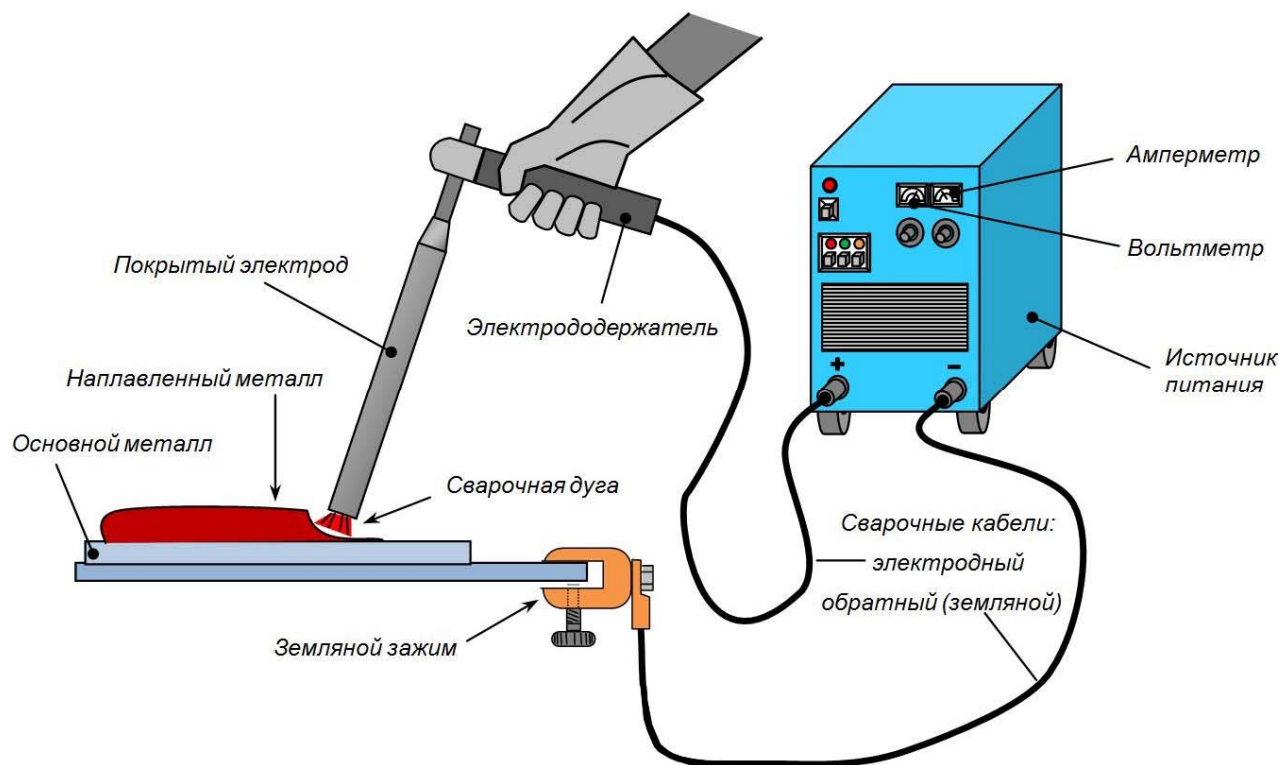
Паяное



Клеевое

Сварные соединения широко применяются в технике, особенно в машиностроении. При помощи сварки соединяются детали машин, металлоконструкции мостов и т.п. Сварка успешно заменяет поковки, отливки, клепаные соединения, упрощая технологический процесс, снижая трудоемкость и уменьшая вес изделия.

В зависимости от процессов, происходящих при сварке, различают сварку плавлением и сварку давлением.



Сварка плавлением характерна тем, что поверхности кромок свариваемых деталей плавятся и после остывания образуют сварочный шов.

К такой сварке относятся газовая и дуговая сварки.

Сварка давлением осуществляется при совместной пластической деформации предварительно нагретых поверхностей свариваемых деталей. Эта деформация происходит за счет воздействия внешней силы.

Сварка давлением осуществляется, как правило, одним из видов контактной электросварки: точечной и шовной.

ГОСТ 2.312–72 («Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений») устанавливает условные изображения и обозначения на чертежах швов сварных соединений.

Шов сварного соединения, независимо от способа сварки, условно изображают:

- видимый – сплошной основной линией (рисунок 367);
- невидимый – штриховой линией (рисунок 368).

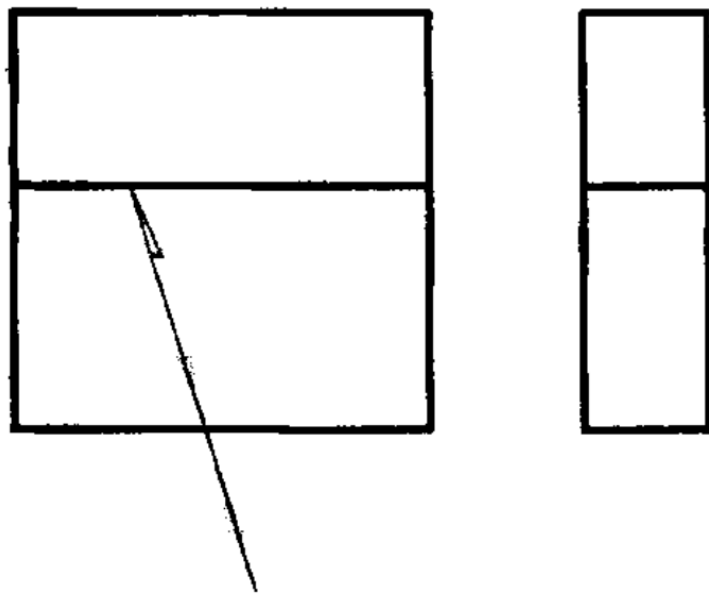


Рисунок 367

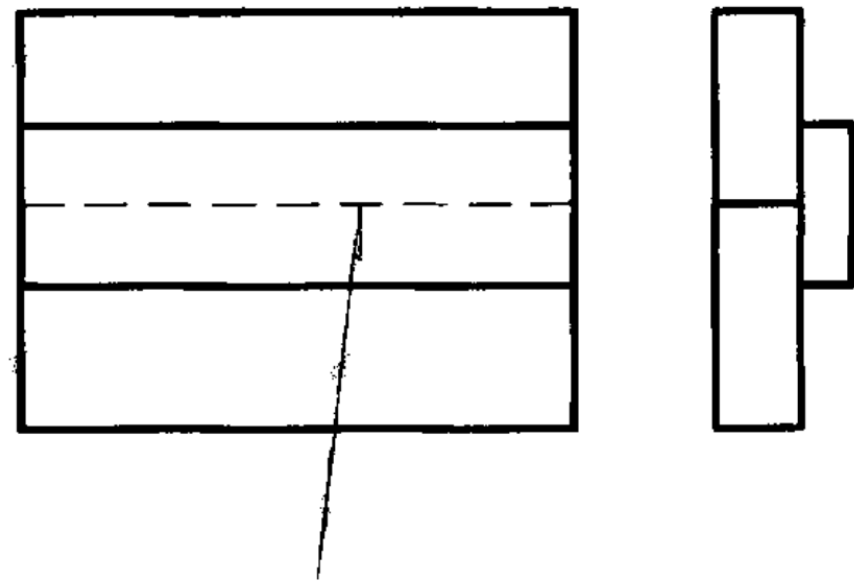


Рисунок 368

Видимую одиночную сварную точку, независимо от способа сварки, условно изображают знаком «+», который выполняют сплошными основными линиями (рисунок 369).

Невидимые одиночные точки не изображают.

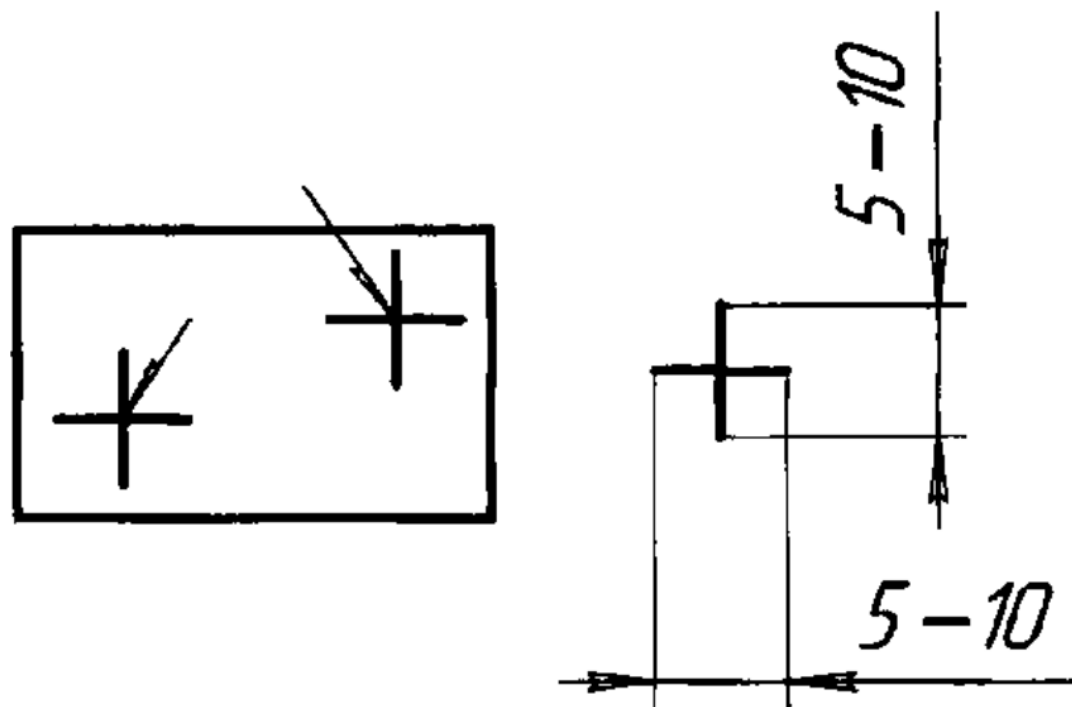


Рисунок 369

От изображения шва или одиночной точки проводят линию-выноску, заканчивающуюся **односторонней стрелкой** (рисунки 367–369).

Линию-выноску предпочтительно проводить от изображения **видимого шва**.

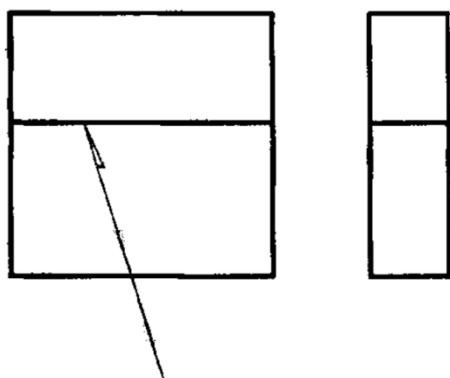


Рисунок 367

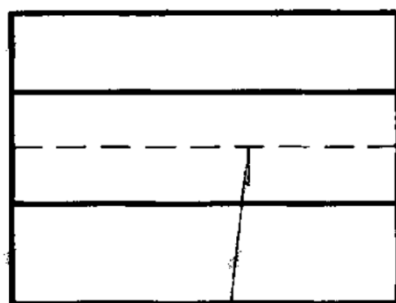


Рисунок 368

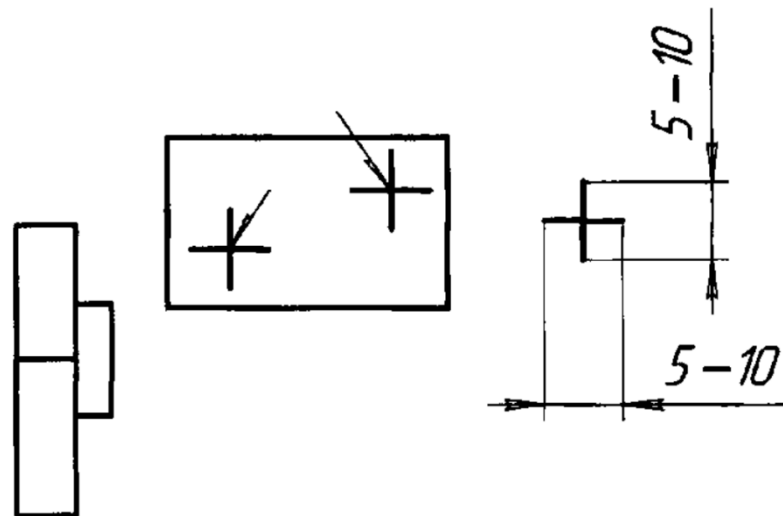


Рисунок 369 61

Условное обозначение шва наносят:

- **на полке** линии-выноски, проведенной от изображения шва с лицевой стороны (видимый шов) (рисунок 369-1, а);
- **под полкой** линии-выноски, проведенной от изображения шва с оборотной стороны (невидимый шов) (рисунок 369-1, б).

За лицевую сторону одностороннего шва сварного соединения принимают сторону, с которой производят сварку.

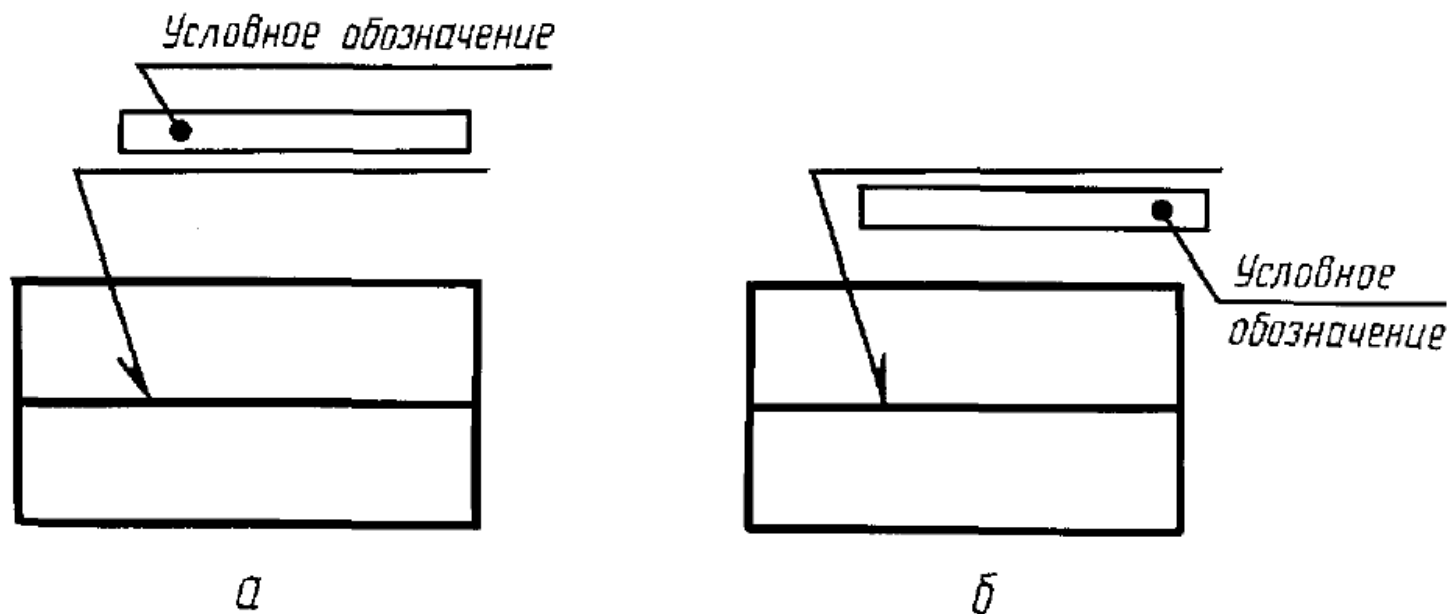


Рисунок 369-1

В сварочном производстве применяется, как правило, стандартные сварные швы, параметры которых определяются соответствующими стандартами. Каждый стандартный шов имеет буквенно–цифровое обозначение, полностью определяющее конструктивные элементы шва.

Структура условного обозначения стандартного шва или одиночной сварной точки приведена на схеме (рисунок 370).

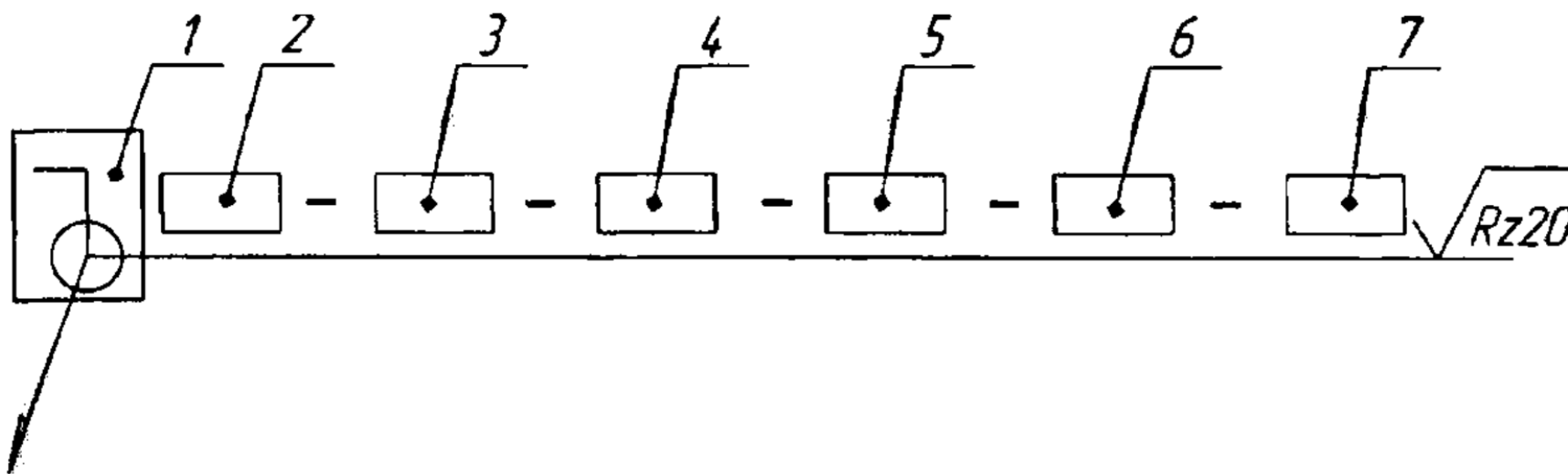


Рисунок 370

Порядок записи в обозначении отмечен на рисунке прямоугольниками (поз. 1–7). На месте прямоугольников наносят:

1) вспомогательные знаки монтажного шва и шва по замкнутой линии:

а) $\sqcap$ – шов выполнить при монтаже изделия, т.е. при установке его по монтажному чертежу на месте применения,

б) $\bigcirc$ – шов по замкнутому контуру, диаметр знака 3–5 мм;

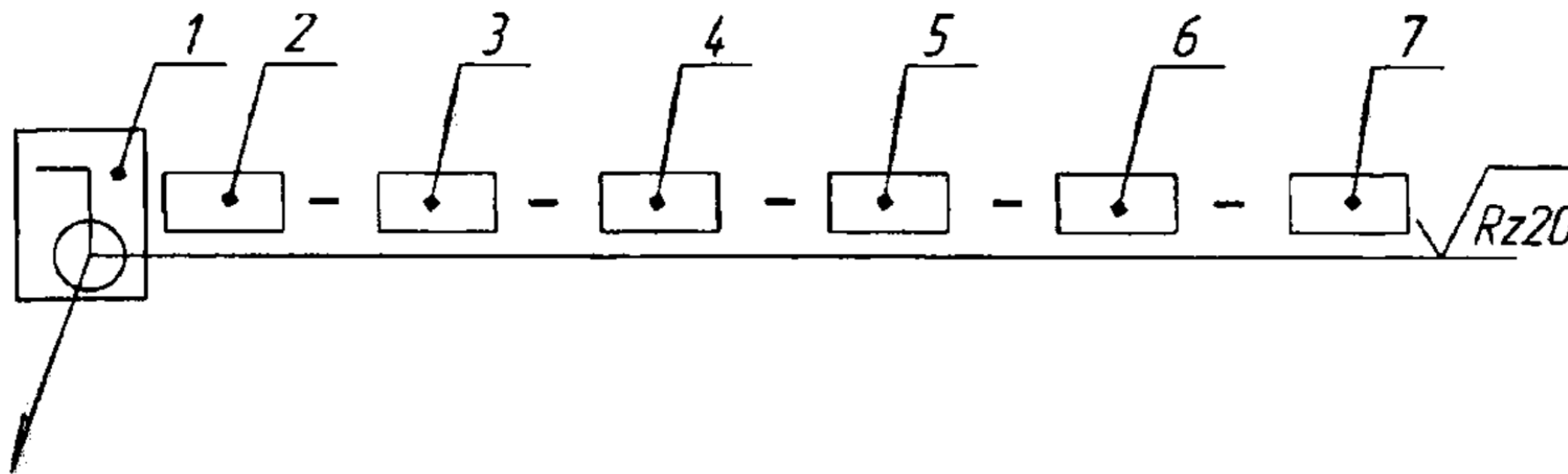


Рисунок 370

2) **обозначение стандарта** на типы и конструктивные элементы шва:

а) ГОСТ 5264–80 («Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»);

б) ГОСТ 8713–79 («Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»);

в) ГОСТ 14776–79 («Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»);

г) ГОСТ 14806–80 («Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»);

д) ГОСТ 15878–79 («Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры»);

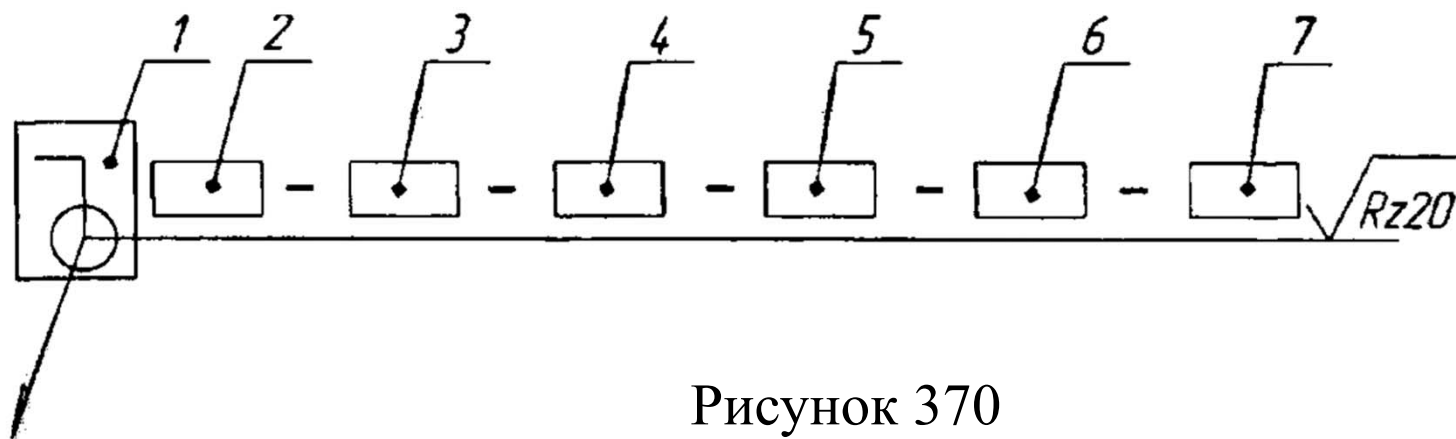


Рисунок 370

3) **буквенно-цифровое обозначение шва** по стандарту на типы и конструктивные элементы швов сварных соединений; стандартами регламентируются следующие типы соединений:

С – стыковое,

У – угловое,

Т – тавровое,

Н – нахлесточное.

Далее устанавливается форма подготовленных кромок. Соединение может быть без скоса кромок, со скосом одной кромки, со скосом двух кромок и т.д. и, наконец, приводится условное обозначение соединения по стандарту, например: С1, С2, ..., У1, У2, ..., Т1, Т2, ..., Н1, Н2, ... и т.д. Буква означает тип сварного соединения, число – номер шва по данному стандарту;

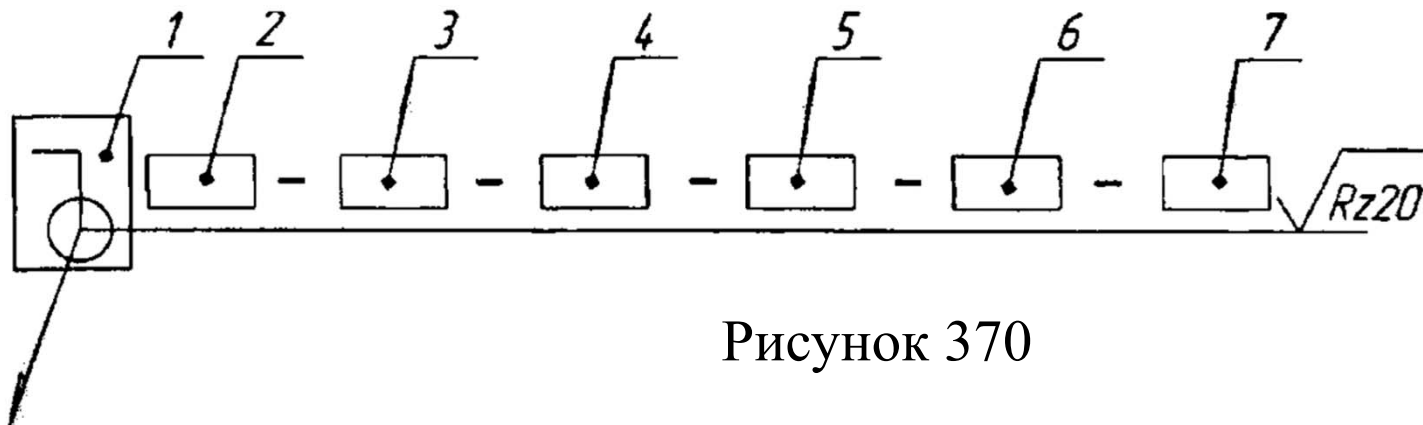


Рисунок 370

4) условное обозначение **способа сварки** по стандарту на типы и конструктивные элементы швов сварных соединений (допускается не указывать);

5) знак  «прямоугольный треугольник» и размер катета шва согласно стандарту на типы и конструктивные элементы швов;

6) геометрические параметры шва;

7) вспомогательные знаки.

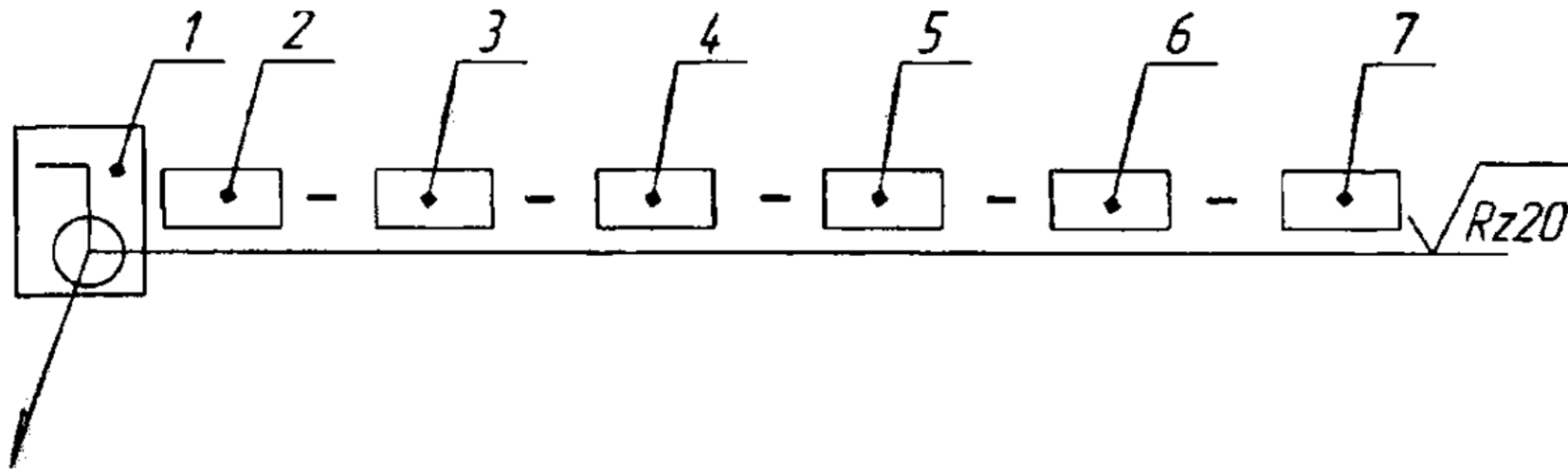


Рисунок 370

Обозначение шероховатости механически обработанной поверхности шва наносят

- на полке
- или под полкой линии-выноски после условного обозначения шва,
- или указывают в таблице швов,
- или приводят в технических требованиях чертежа, например: *"Параметр шероховатости поверхности сварных швов..."*.

При наличии на чертеже **одинаковых швов** обозначение наносят у одного из изображений, а от изображений остальных одинаковых швов проводят линии-выноски с полками.

Всем одинаковым швам присваивают один порядковый номер, который наносят:

а) на линии-выноске, имеющей полку с нанесенным обозначением шва (рисунок 371, *а*);

б) на полке линии-выноски, проведенной от изображения шва, не имеющего обозначения, с лицевой стороны (рисунок 371, *б*);

в) под полкой линии-выноски, проведенной от изображения шва, не имеющего обозначения, с оборотной стороны (рисунок 371, *в*).

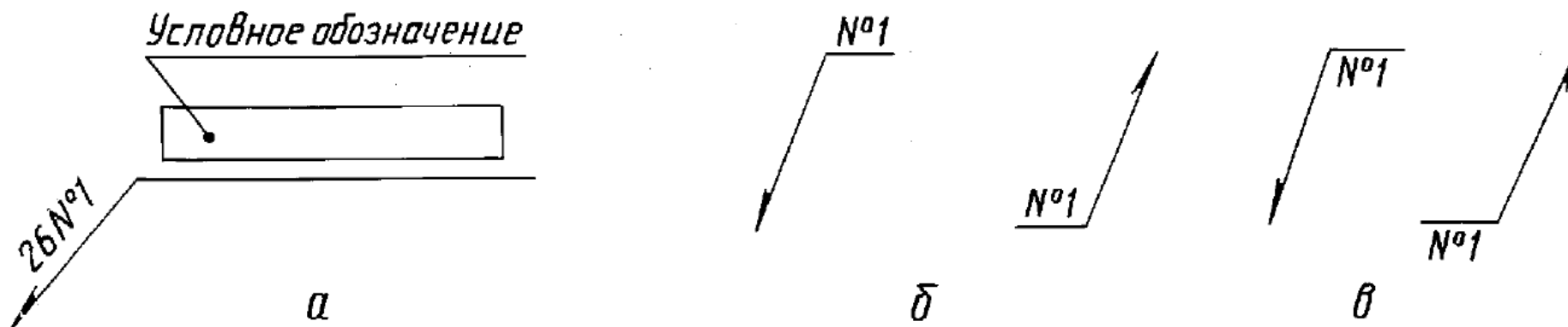


Рисунок 371

Условное обозначение невидимого сварного шва производят под полкой линии-выноски.

Пример условного обозначения сварочного шва стыкового соединения с криволинейным скосом одной кромки, выполняемый дуговой ручной сваркой при монтаже изделия, усиление шва снято (знак перед шероховатостью), параметр шероховатости поверхности шва – $Rz\ 20\ \text{мкм}$ (рисунок 372):

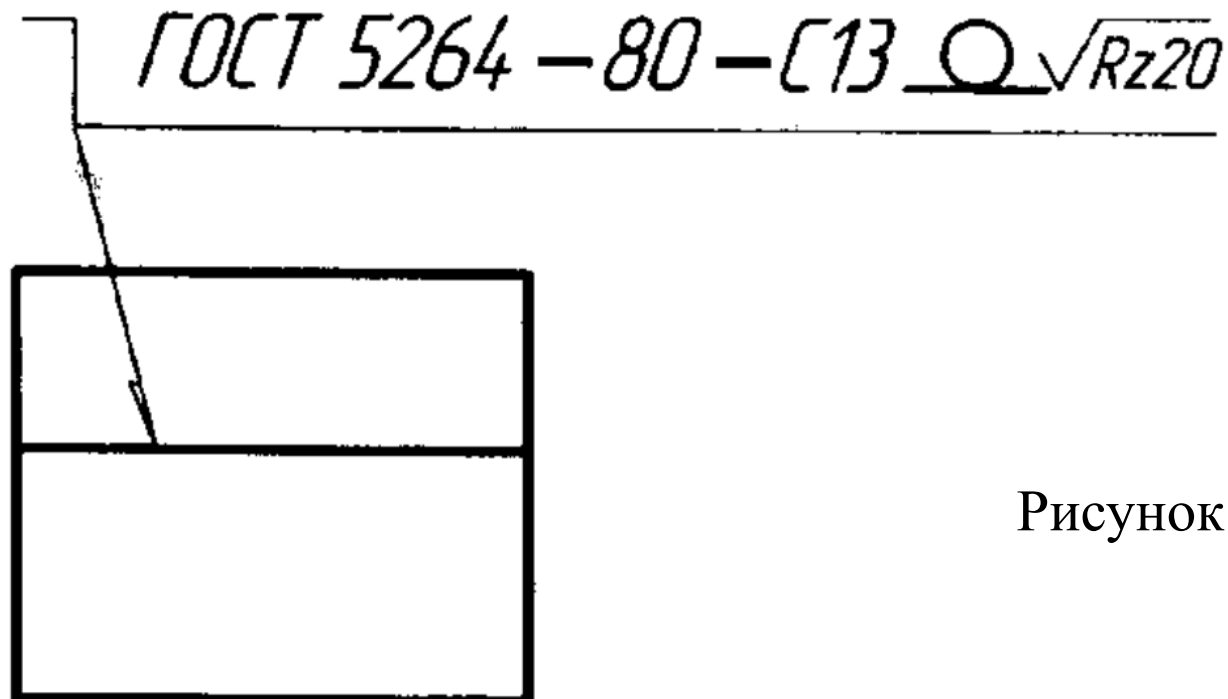


Рисунок 372

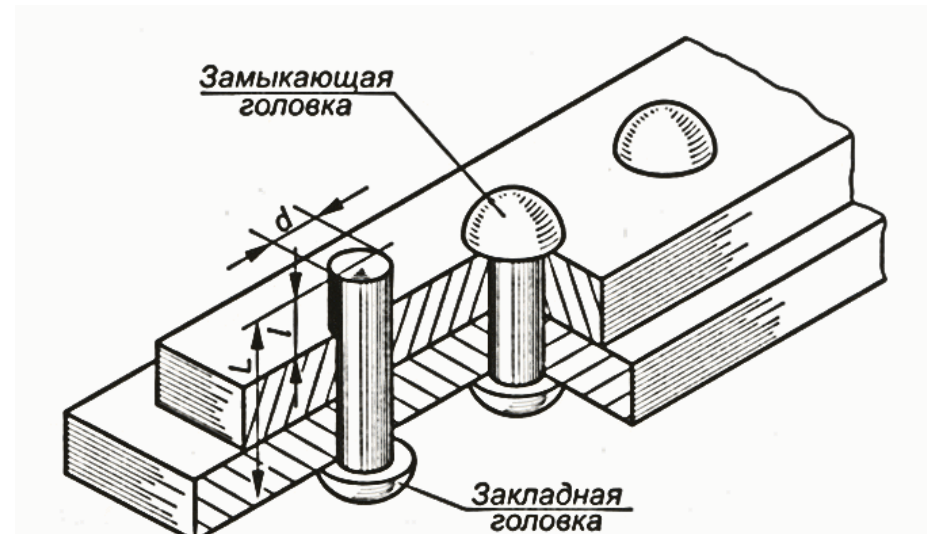
ПРИМЕРЫ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ СТАНДАРТНЫХ ШВОВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Характеристика шва	Форма поперечного сечения шва	Условное обозначение шва, изображенного на чертеже	
		с лицевой стороны	с оборотной стороны
Шов стыкового соединения с криволинейным скосом одной кромки, двусторонний, выполняемый дуговой ручной сваркой при монтаже изделия. Усиление снято с обеих сторон. Параметр шероховатости поверхности шва: с лицевой стороны — $Rz\ 20\ \text{мкм}$; с оборотной стороны — $Rz\ 80\ \text{мкм}$			
Шов углового соединения без скоса кромок, двусторонний, выполняемый автоматической дуговой сваркой под флюсом по замкнутой линии			
Шов углового соединения со скосом кромок, выполняемый электрошлаковой сваркой проволочным электродом. Катет шва 22 мм			

Соединения заклепками применяют в конструкциях, подверженных действию высоких температур или ударных и вибрационных нагрузок (котлы, железнодорожные мосты, авиационные конструкции).

Заклепочное соединение применяется в соединениях деталей из металлов, в основном плохо поддающихся сварке, при соединениях металлических изделий с неметаллическими.

Заклепка представляет собой стержень круглого сечения с головками на концах, одну из которых, называемую закладной, выполняют на заготовке заранее, а вторую, называемую замыкающей, формируют при клепке.



ГОСТ 2.313–82 («Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений») устанавливает условные изображения и обозначения соединений, получаемых клепкой. Примеры условного изображения некоторых соединений, получаемых клепкой, приведены на рисунке 373.

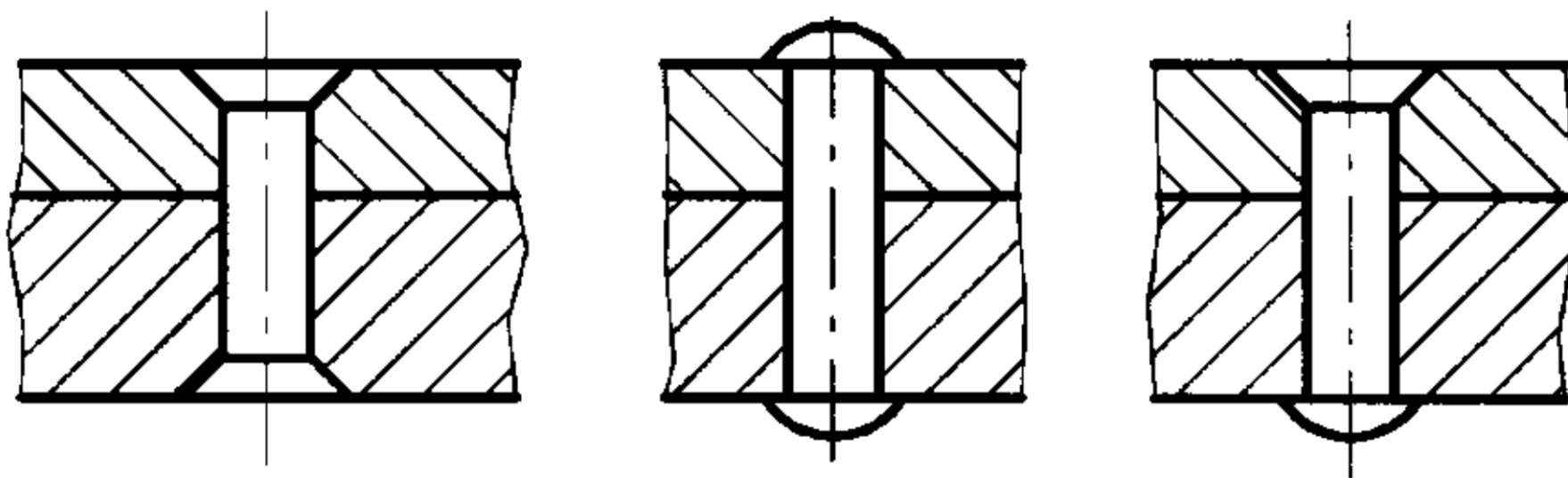
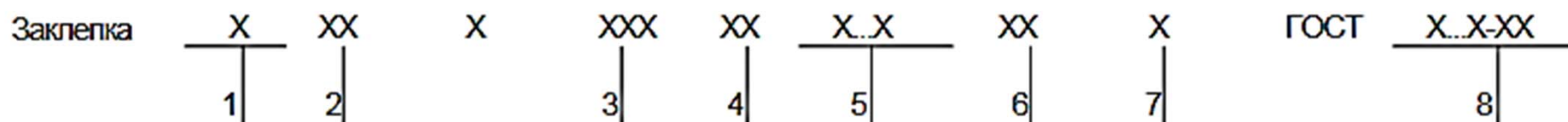


Рисунок 373

Заклепки выполняются по ГОСТ 10304–80 («Заклепки классов точности В и С. Общие технические условия») и по стандартам на виды заклепок.

Схема построения условного обозначения заклепок:



1 - класс точности. Класс точности В не указывается;

2 - диаметр стержня;

3 - длина;

4 - условное обозначение марки (группы) материала;

5 - марка материала. Указывается для групп 01, 03, 21, 38 и для материала, не предусмотренного в настоящем стандарте.

Допускается не указывать марку материала для групп 01, 03, 21, 38;

6 - условное обозначение вида покрытия. Отсутствие покрытия не указывается;

7 - толщина покрытия;

8 – обозначение стандарта на конкретный вид заклепок.

Заклепки нормальной точности с полукруглой головкой, получившие широкое распространение, выполняются по ГОСТ 10299–80 («Заклепки с полукруглой головкой классов точности В и С. Технические условия») (рисунок 374 и таблица 44).

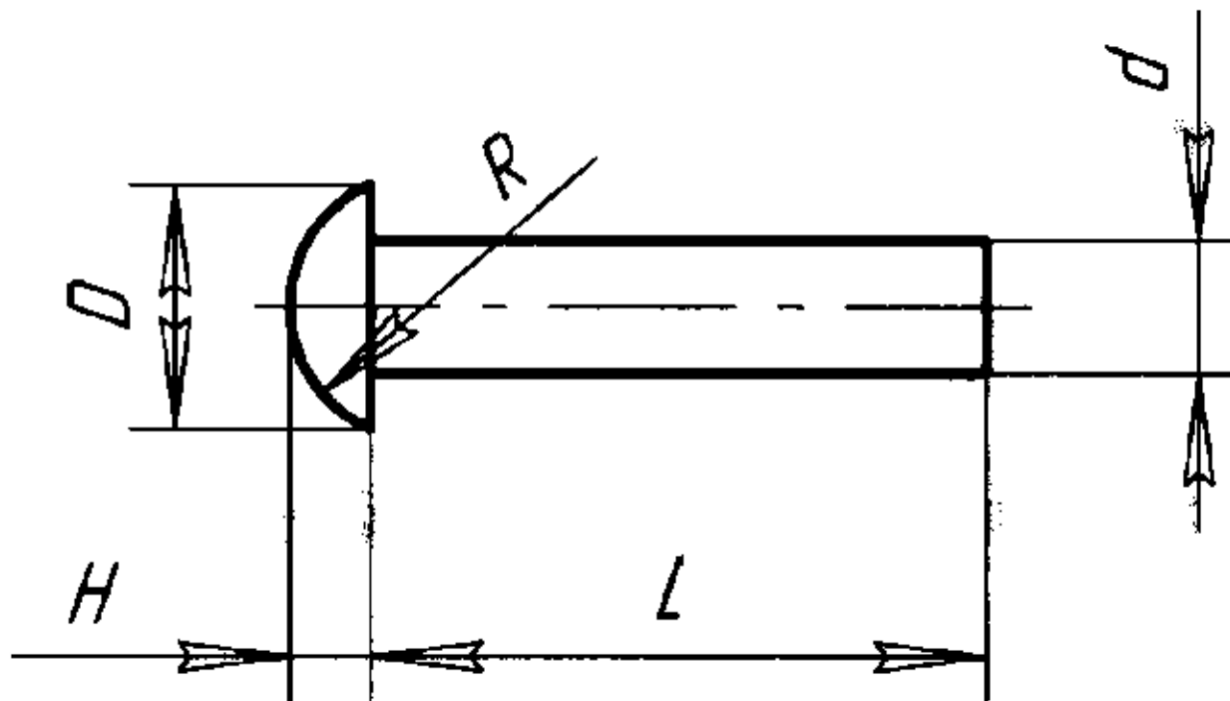


Рисунок 374

Таблица 44 — Размеры заклепок с полукруглой головкой

В миллиметрах

<i>d</i>	1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8
<i>D</i>	1,8	2,1	2,9	3,5	4,4	5,3	7,1	8,8	11	14
<i>H</i>	0,6	0,7	1,0	1,2	1,5	1,8	2,4	3	3,6	4,8
<i>L</i>	2—8	2—10	3—12	3—16	3—20	4—40	5—50	7—60	7—60	9—70

Длина заклепки (*L*) выбирается из ряда: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 65, 70, 80, ..., 180 мм.

Пример обозначения заклепки с полукруглой головкой диаметром 8 мм, длиной *L*=20 мм, из стали марки *Ст2* (группа материала - 00) класса точности В:

Заклепка 8 × 20.00 ГОСТ 10299–80.

Заклепки с потайной головкой – по ГОСТ 10300–80 (*«Заклепки с потайной головкой классов точности В и С. Технические условия»*) (рисунок 375 и таблица 45).

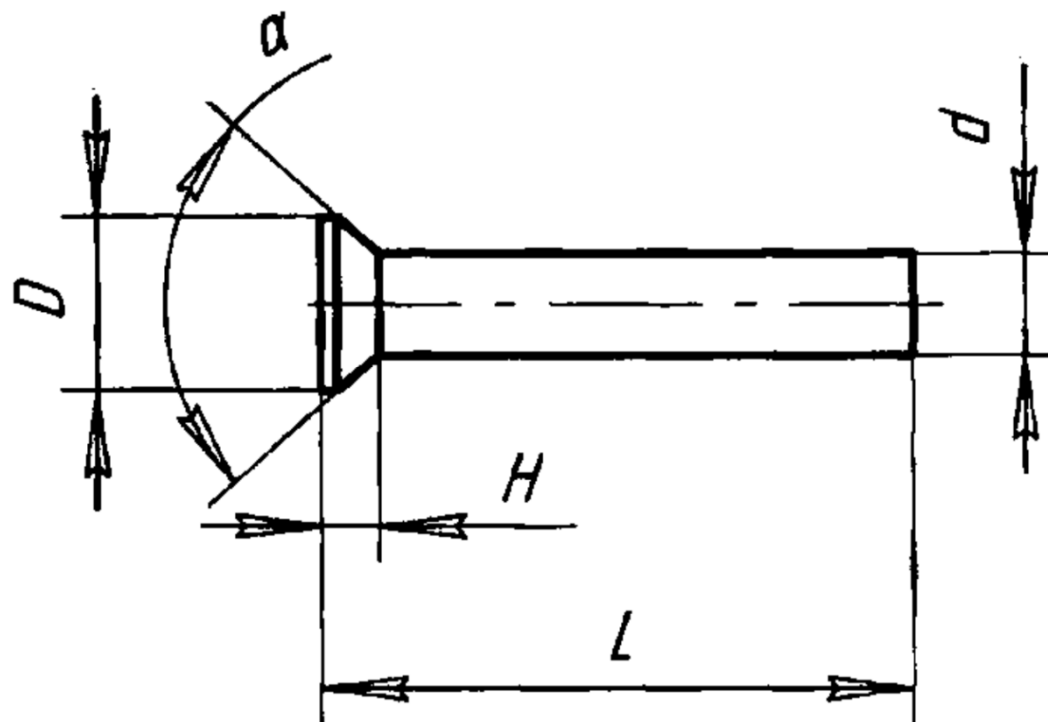


Рисунок 375

Таблица 45 — Размеры заклепок с потайной головкой

В миллиметрах

<i>d</i>	1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8
<i>D</i>	1,9	2,3	2,9	3,9	4,5	5,2	7	8,8	10,3	13,9
<i>H</i>	0,5	0,6	0,7	1,0	1,1	1,2	1,6	2	2,4	3,2
<i>α</i>	90°									
<i>L</i>	2—8	3—10	3—12	3—16	4—20	4—40	5—50	8—60	8—60	9—60

Длина заклепки (*L*) выбирается из ряда: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 65, 70, 80, ..., 180 мм.

Пример условного обозначения заклепки класса точности В, диаметром 5 мм, длиной *L*=12 мм, из стали 12Х18Н9Т (группа материала - 21):

Заклепка 5 × 12.21.12Х18Н9Т ГОСТ 10300—80.

Заклепки пустотелые со скругленной головкой – по ГОСТ 12638–80 («Заклепки пустотелые со скругленной головкой. Технические условия») – рисунок 375-1, заклепки пустотелые с плоской головкой – по ГОСТ 12639–80 («Заклепки пустотелые с плоской головкой. Технические условия») - рисунок 375-2.

Размеры D , H , s , c , r , l выбираются по таблицам стандарта исходя из диаметра заклепки d . Диапазон значений d : 1 - 20 мм

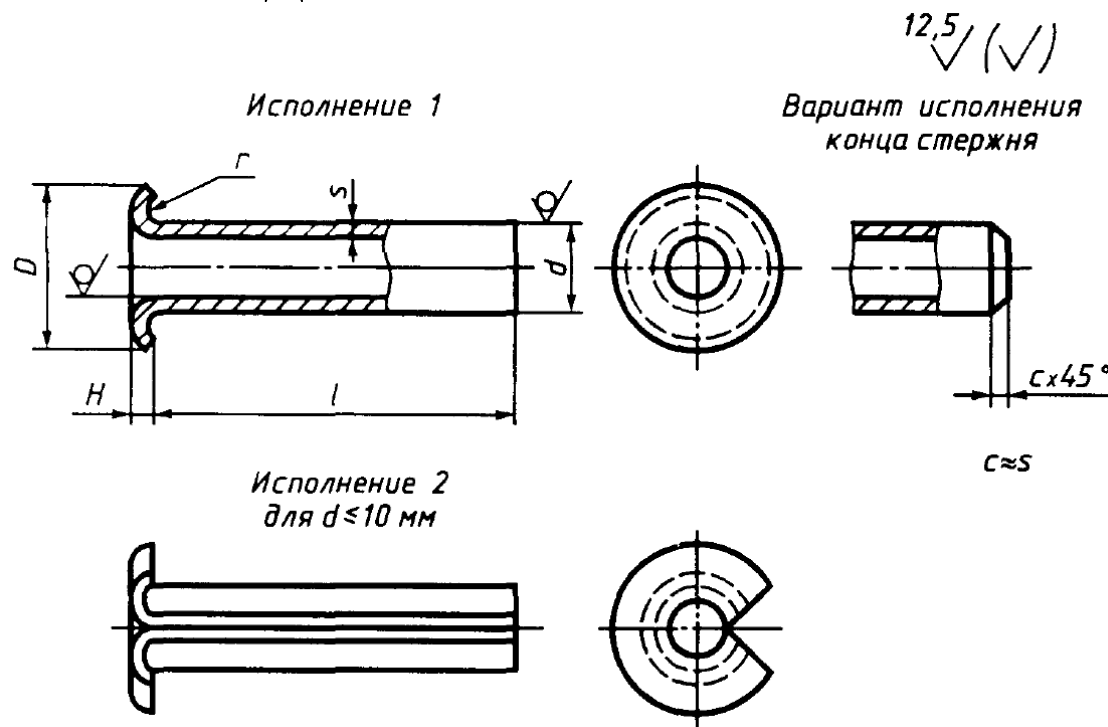


Рисунок 375-1

Заклепки пустотелые с плоской головкой – по ГОСТ 12639–80 Размеры D , H , s , c , r , l выбираются по таблицам стандарта исходя из диаметра заклепки d . Диапазон значений d : 1 - 10 мм.

Пример условного обозначения пустотелой заклепки с плоской головкой исполнения 1, диаметром $d=3$ мм, длиной $l=20$ мм из материала группы 01, из марки стали 10 без покрытия:

Заклепка 3×20.01.10 ГОСТ 12639-80

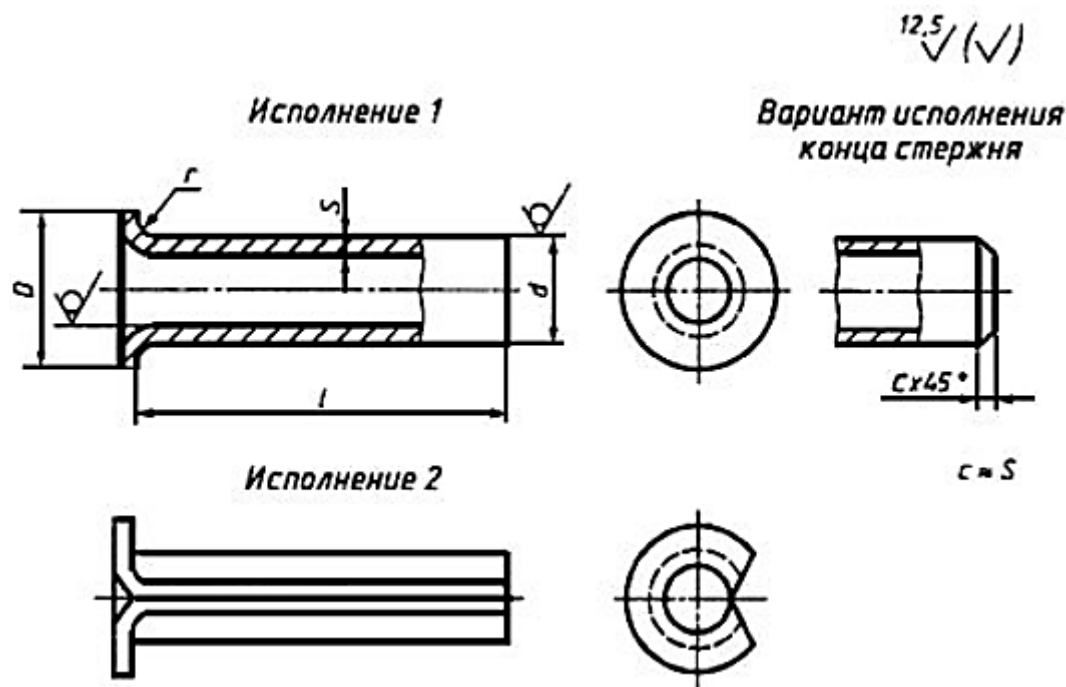


Рисунок 375-2

Соединения паяные и клееные изображаются и обозначаются по ГОСТ 2.313–82 («Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений»).

Место соединения элементов в соединениях, получаемых пайкой и склеиванием, следует изображать сплошной линией толщиной $2S$, при этом следует применять условный знак, который наносят на линии-выноске сплошной основной линией (рисунок 376).

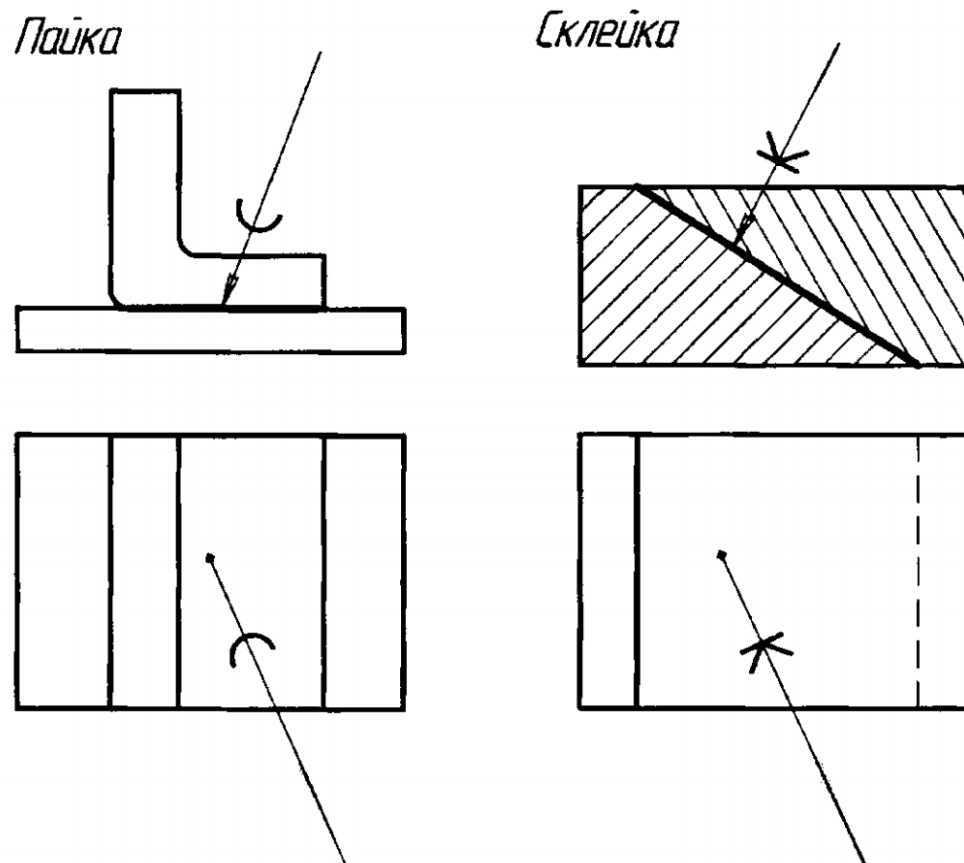


Рисунок 376

Швы, выполняемые по замкнутой линии, следует обозначать окружностью диаметром 3–5 мм, выполняемой тонкой линией (рисунок 377).

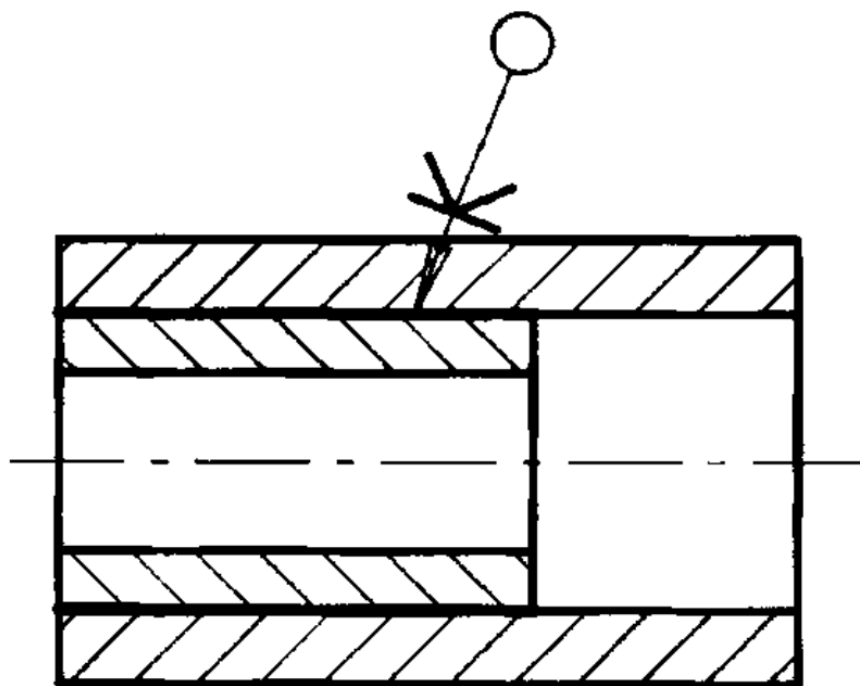


Рисунок 377

Швы, ограниченные определенным участком, следует обозначить, как показано на рисунке 378, а.

Швы, выполняемые по замкнутой линии, следует обозначать окружностью диаметром от 3 до 5 мм, выполняемой тонкой линией (рисунок 378, б).

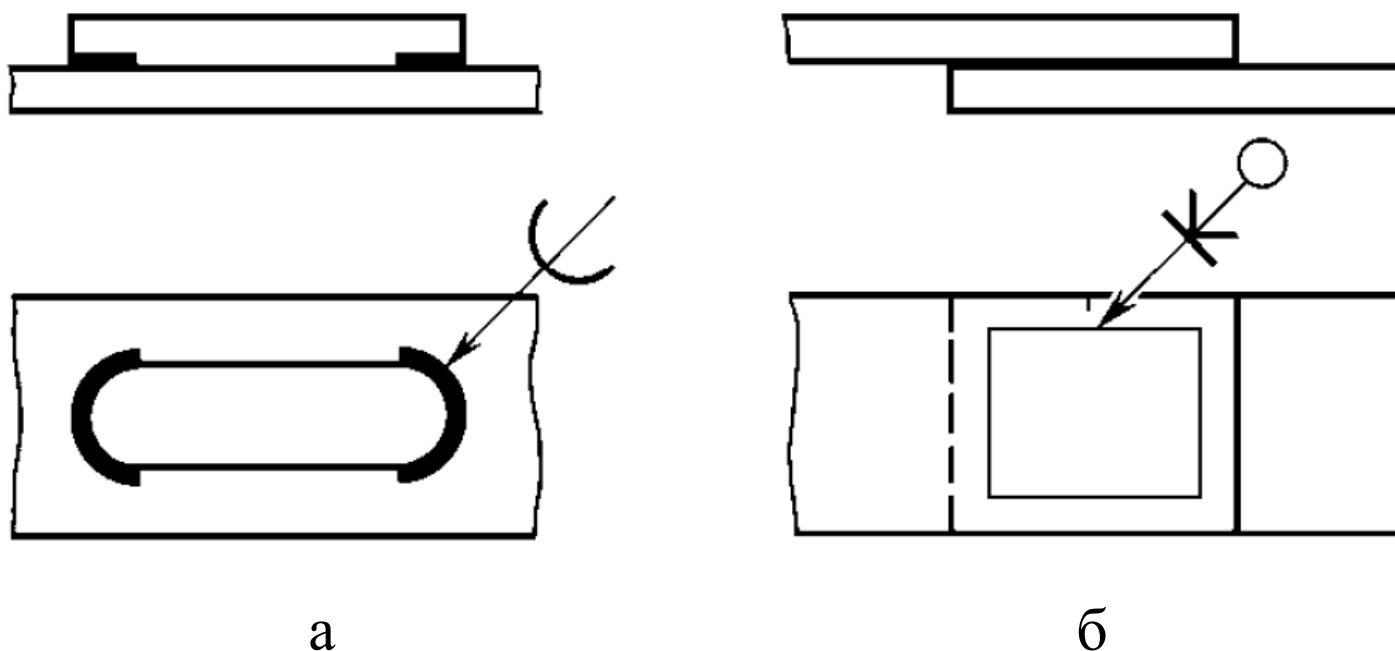
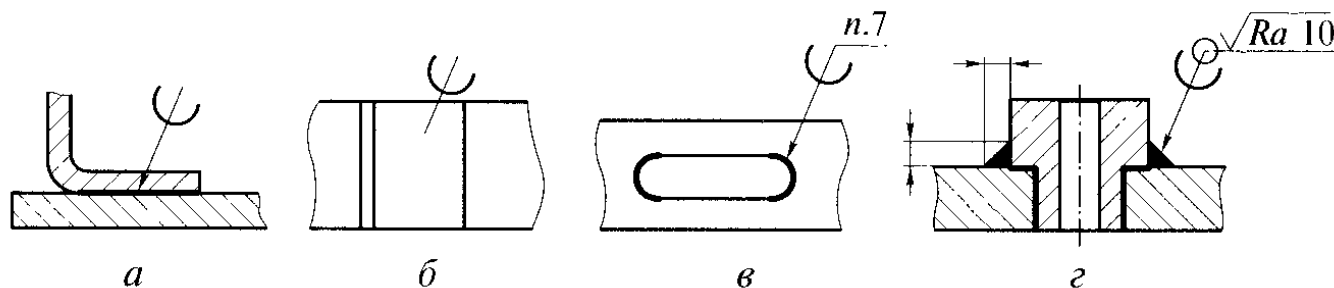


Рисунок 378

На изображении паяного соединения **при необходимости** следует указывать размеры шва и обозначение шероховатости поверхности (R_a , R_z).

Обозначение **припоя** или **клея** (клеящего вещества) по соответствующему стандарту или техническим условиям следует приводить в технических требованиях чертежа записью то типу: «ПОС61 ГОСТ 21931–76». Ссылку на номер пункта технических требований следует помещать на полке линии-выноски, проведенной от изображения шва.

ГОСТ 19248–90 (*«Припой. Классификация и обозначения»*) устанавливает классификацию и обозначение припоев.



a — непосредственно шов; *б* — невидимая плоскость; *в* — шов, ограниченный определенным участком; *г* — размеры шва и шероховатость поверхности

Марки часто применяемых припоев приведены в таблице 47.

Таблица 47 — Марки припоев

Тип припоя	Марка припоя	Обозначение стандарта
Оловянно-свинцовый	ПОС90 ПОС61 ПОС40 ПОС30 ПОС10 ПОС61М ПОСК50-18	ГОСТ 21931—76
Серебряный	ПСр72 ПСр71 ПСр70 ПСр1	ГОСТ 19738—74
Медно-цинковый	ПМЦ36 ПМЦ48 ПМЦ54	ГОСТ 23137—78

Пример условного обозначения припоя:

Припой ПСр72 ГОСТ 19738—74.

Марки широко распространенных клеев в приборостроении приведены в таблице 48.

Таблица 48 — Марки клеев

Марка клея	Обозначение стандарта
Бальзам пихтовый	ГОСТ 2290—76
Бальзамин Бальзамин-М Бальзамин-М2 Акриловый ОК-50П ОК-72ФТ5 ОК-90М УФ-215 ТКС-1 ММА	ГОСТ 14887—80
БФ-2 БФ-2Н БФ-4 БФ-6 БФР-2	ГОСТ 12172—74

Пример обозначения клея на чертеже:

Клей ОК-50П ГОСТ 14887—80.

Соединения, получаемые сшиванием, следует изображать на чертежах по ГОСТ 2.313–82 (*«Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений»*) тонкой сплошной линией и обозначать условным знаком, выполненным сплошной основной линией и нанесенным на линии-выноске (рисунок 379).

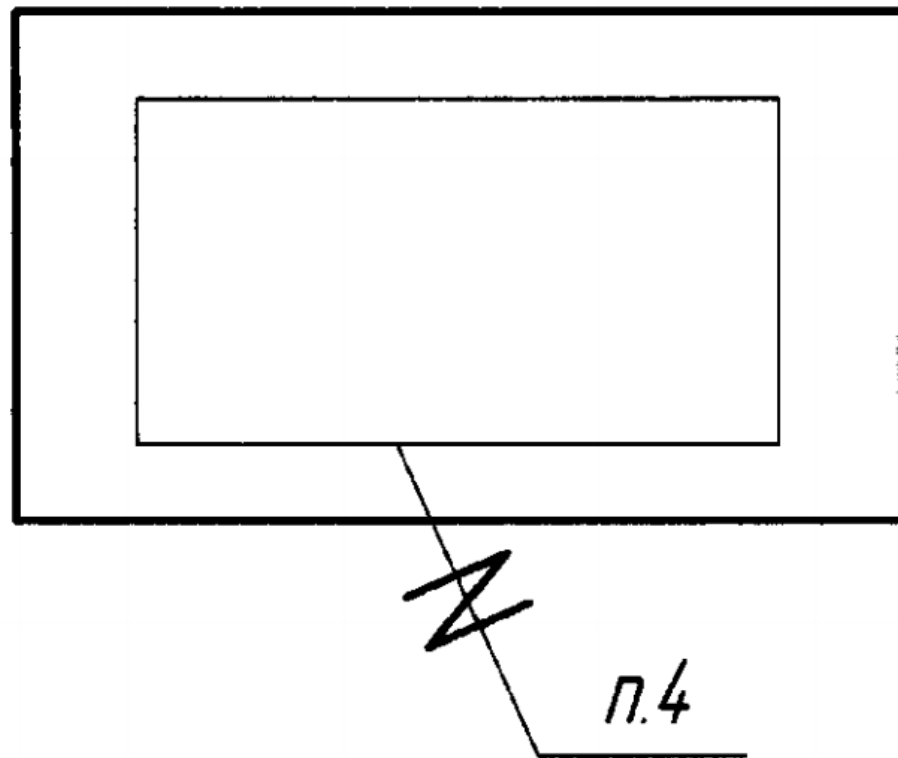


Рисунок 379

Обозначение материала (ниток и т.п.) по соответствующему стандарту или техническим условиям следует приводить в технических требованиях чертежа. Ссылку на номер пункта следует помещать на полке линии-выноски, проведенной от изображения шва.

Если соединение имеет несколько рядов швов, то на чертеже следует изображать только один шов, расположенный ближе к краю. Количество швов и расстояние между ними следует указывать под полкой линии-выноски (рисунок 379-1).

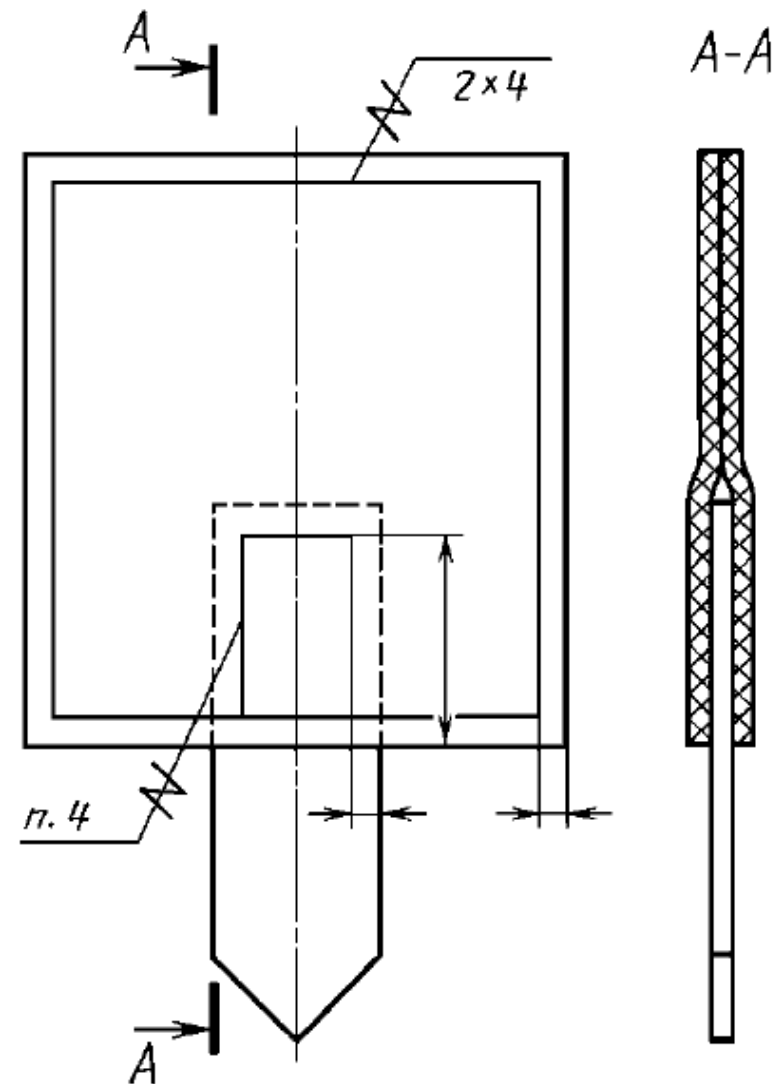


Рисунок 379-1

Соединения, получаемые при помощи металлических скобок, следует изображать по ГОСТ 2.313–82 («Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений») и обозначать условным знаком, выполненным сплошной основной линией и нанесенным на линии-выноске (рисунок 380).

┌ — для соединений, выполняемых внахлестку;
> — для угловых соединений.

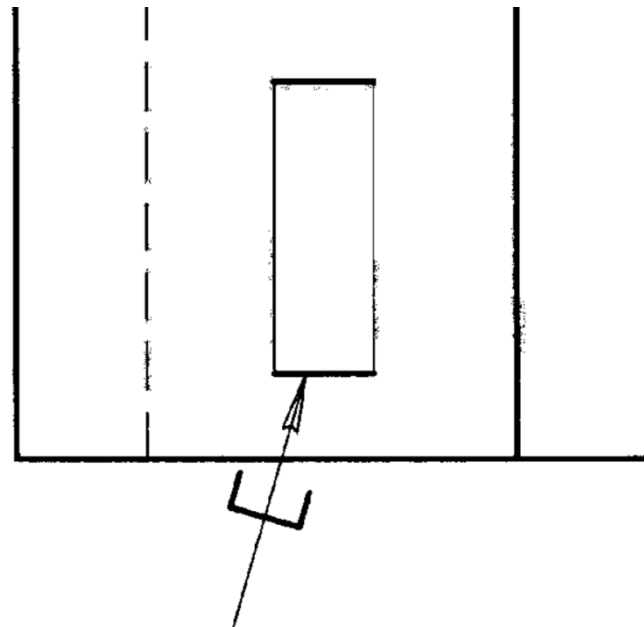
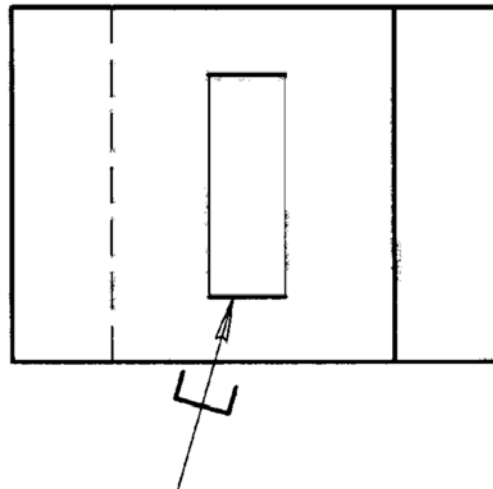


Рисунок 380

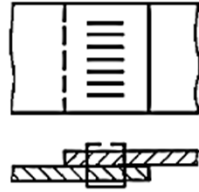
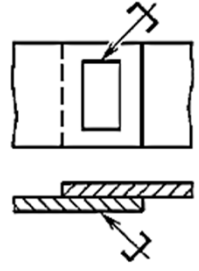
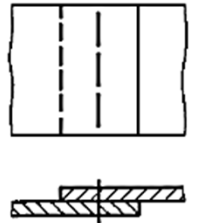
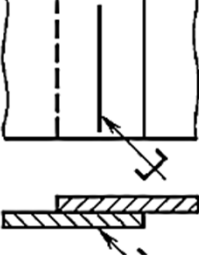
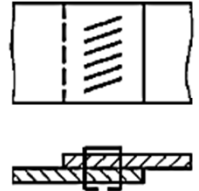
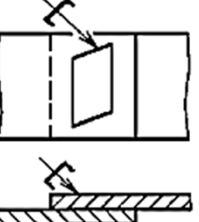
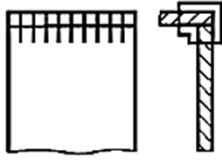
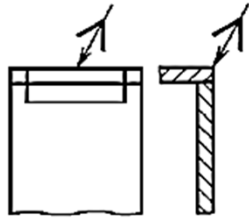
Линия-выноска подводится к соединению со стороны расположения скобок. Дополнительные сведения, характеризующие соединение, при необходимости, следует приводить в технических требованиях чертежа. Ссылку на номер пункта следует помещать на полке линии-выноски, проведенной от изображения соединения.

Если соединение образуется несколькими рядами скобок, то на чертеже следует изобразить один ряд, расположенный ближе к краю, а на полке линии-выноски указать количество рядов и расстояние между ними.

Соединение, выполняемое по замкнутой линии, следует обозначать в соответствии с тем же требованием, что и для паяных и клеевых соединений.

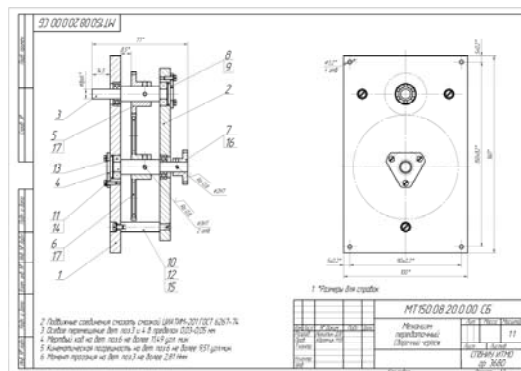


Примеры изображения и обозначения соединений, выполненных при помощи металлических скобок, приведены в таблице .

Соединение	Изображение	Условное изображение
1. С параллельным расположением скобок		
2. С последовательным расположением скобок		
3. С параллельным наклонным расположением скобок		
4. Угловое с параллельным расположением скобок		

При чтении сборочных чертежей по основной надписи, спецификации и чертежу определяют:

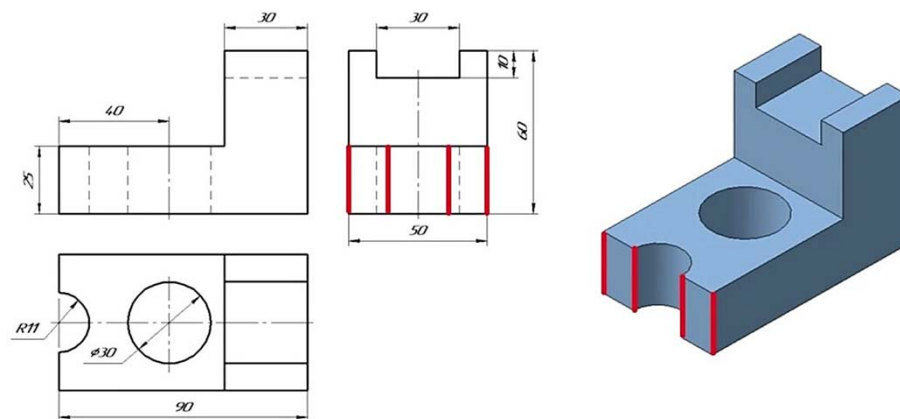
- наименование изделия и его составных частей;
- какие виды, разрезы и сечения даны на чертеже;
- назначение, устройство и принцип действия изображенного изделия;
- взаимное расположение и размеры деталей;
- взаимодействие составных частей, способы их соединения, порядок сборки и разборки;
- по номерам позиций, имеющимся на чертеже и в спецификации, отыскивают на чертеже изображение каждой детали, выявляя их формы;
- намечают для каждой детали число изображений на чертеже (оно должно быть минимальным) и масштаб изображения.



					МТ150.08.20.0.00 СБ			
					Механизм передаточный Сборочный чертёж	Лист	Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата				1:1
Разраб		Никитин ДВ						
Проб		Абрамчук МВ						
Т. контр.								
Н.контр.						Лист	Листов	СПбНИУ ИТМО
Утв								гр. 3680
					Копировал	Формат А3		

Особое внимание уделяют выбору **главных изображений**, которые должны давать наиболее полные представления о формах деталей и их размерах. Детали, **ограниченные соосными поверхностями вращения**, изображают так, чтобы их оси располагались относительно основной надписи горизонтально. Детали, **изготавливаемые литьем**, обычно изображают так, чтобы их основные базовые плоскости получали бы на чертеже горизонтальное положение.

При чтении чертежа надо учитывать проекционную связь изображений, а также и то, что на всех изображениях в разрезах одна и та же деталь заштриховывается в одном направлении и с равными интервалами между линиями штриховки, смежные детали — в различных направлениях.

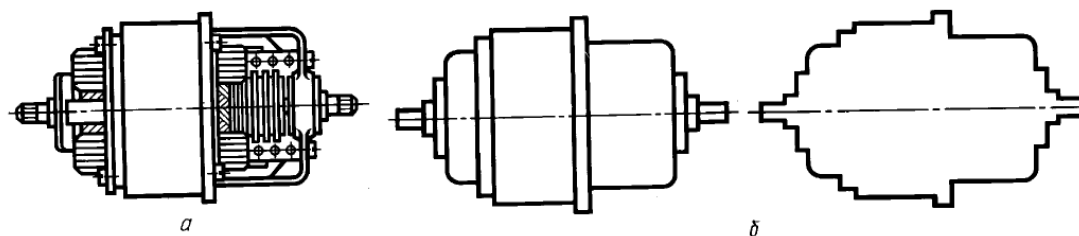


Необходимо помнить, что по сборочному чертежу не изготавливают детали, поэтому при выполнении чертежа на нем **допускаются упрощенные изображения деталей**. Например, не показывают мелкие фаски, скругления, проточки, углубления, выступы, рифления и т.п.

Выполнение рабочих чертежей деталей по сборочным чертежам называется **деталированием**.

При выполнении этой работы нужно учитывать все требования и применять все положения стандартов ЕСКД в части изложения правил выполнения рабочих чертежей деталей.

В производственных условиях при деталировании сборочных чертежей на рабочем чертеже детали нужно иметь не только изображение детали, но и все данные для ее изготовления и контроля, т.е. обозначение шероховатости поверхностей, марку материала, предельные отклонения размеров и пр.



a — полное изображение;

б — упрощенное изображение

Рассмотрим порядок **чтения** и **детализирования** сборочного чертежа.

На рисунке 412 изображен «Зажим» – приспособление для закрепления прутков при обработке.

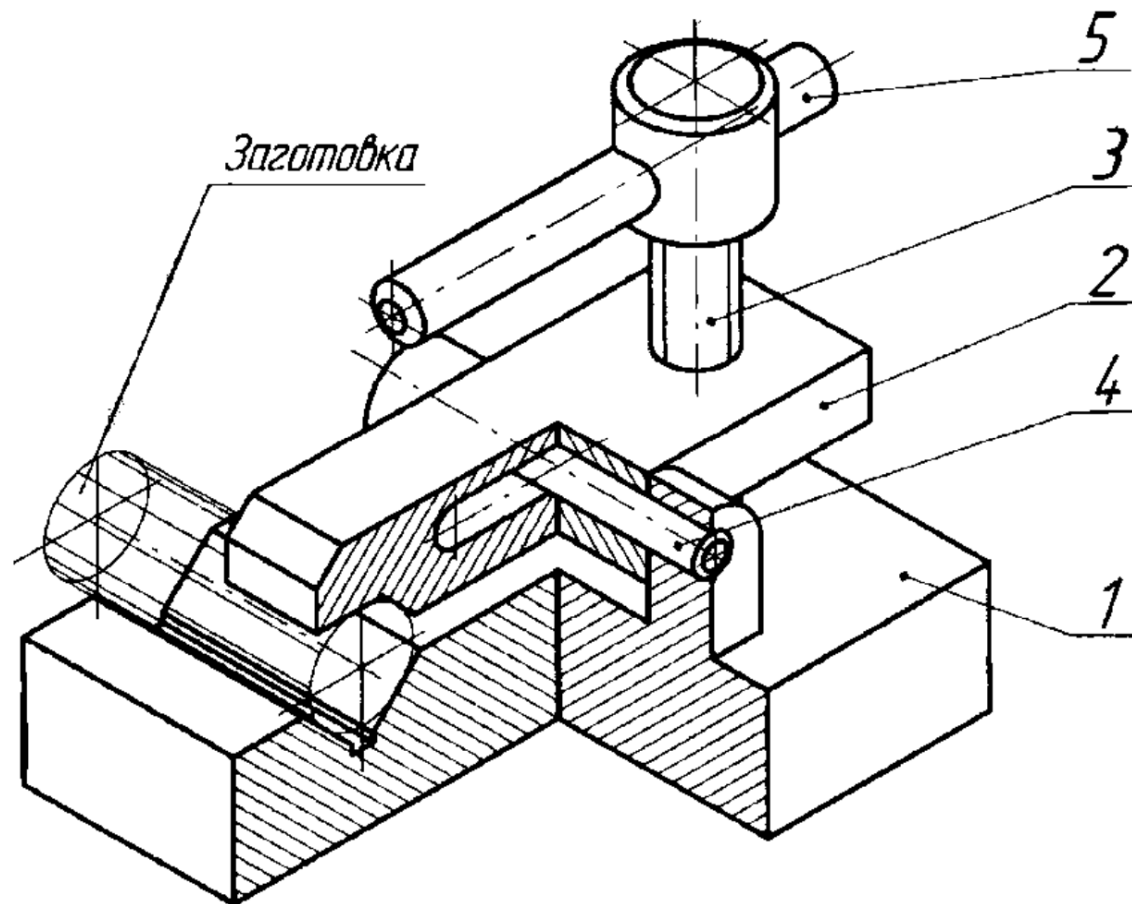


Рисунок 412

Обрабатываемый пруток – «**Заготовка**» вкладывается в прорезь на корпусе (поз. 1) и закрепляется с помощью пластины (поз.2) вращением прижима (поз. 3) по резьбе. Для удобства и скорости работы с приспособлением пластина (поз. 2) может перемещаться поперек оси штифта (поз. 4) в незакрученном (свободном) положении прижима (поз. 3). Закрепление заготовки в приспособлении осуществляется вращением прижима с помощью штифта (поз. 5), который выполняет в данном случае роль рукоятки.

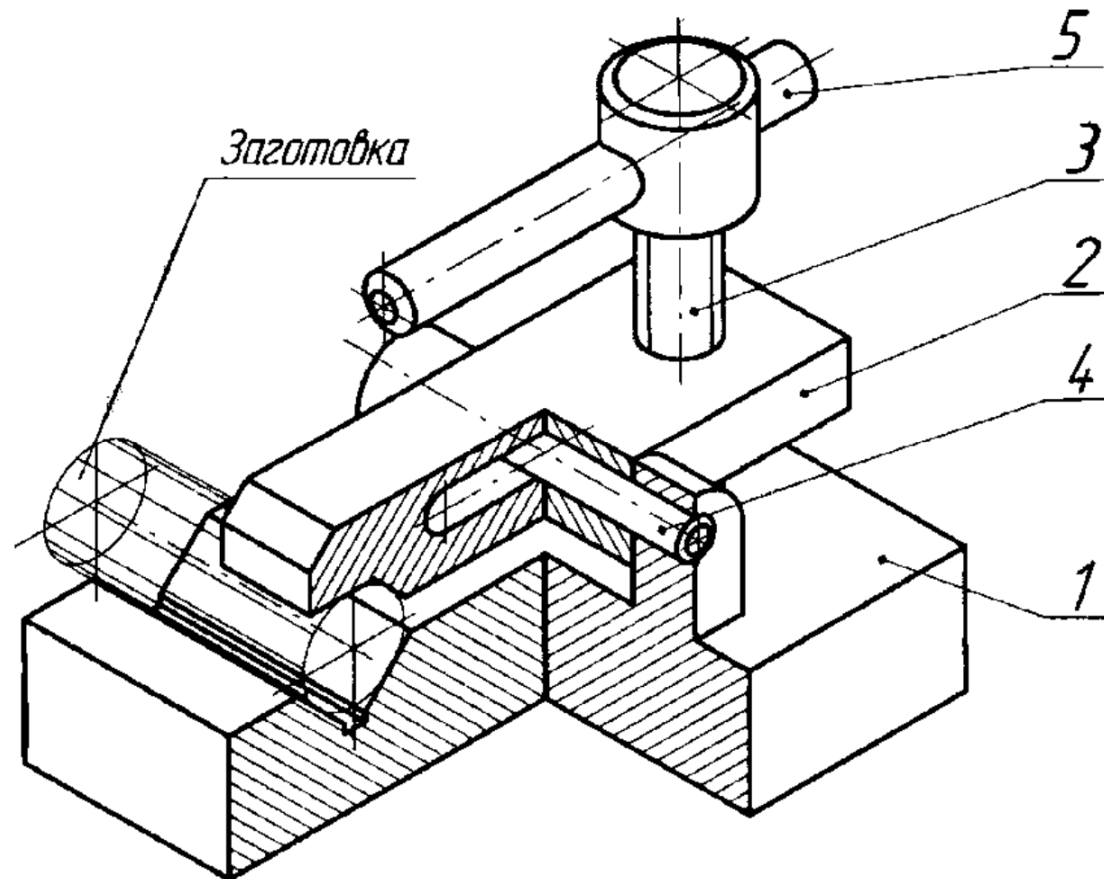


Рисунок 412

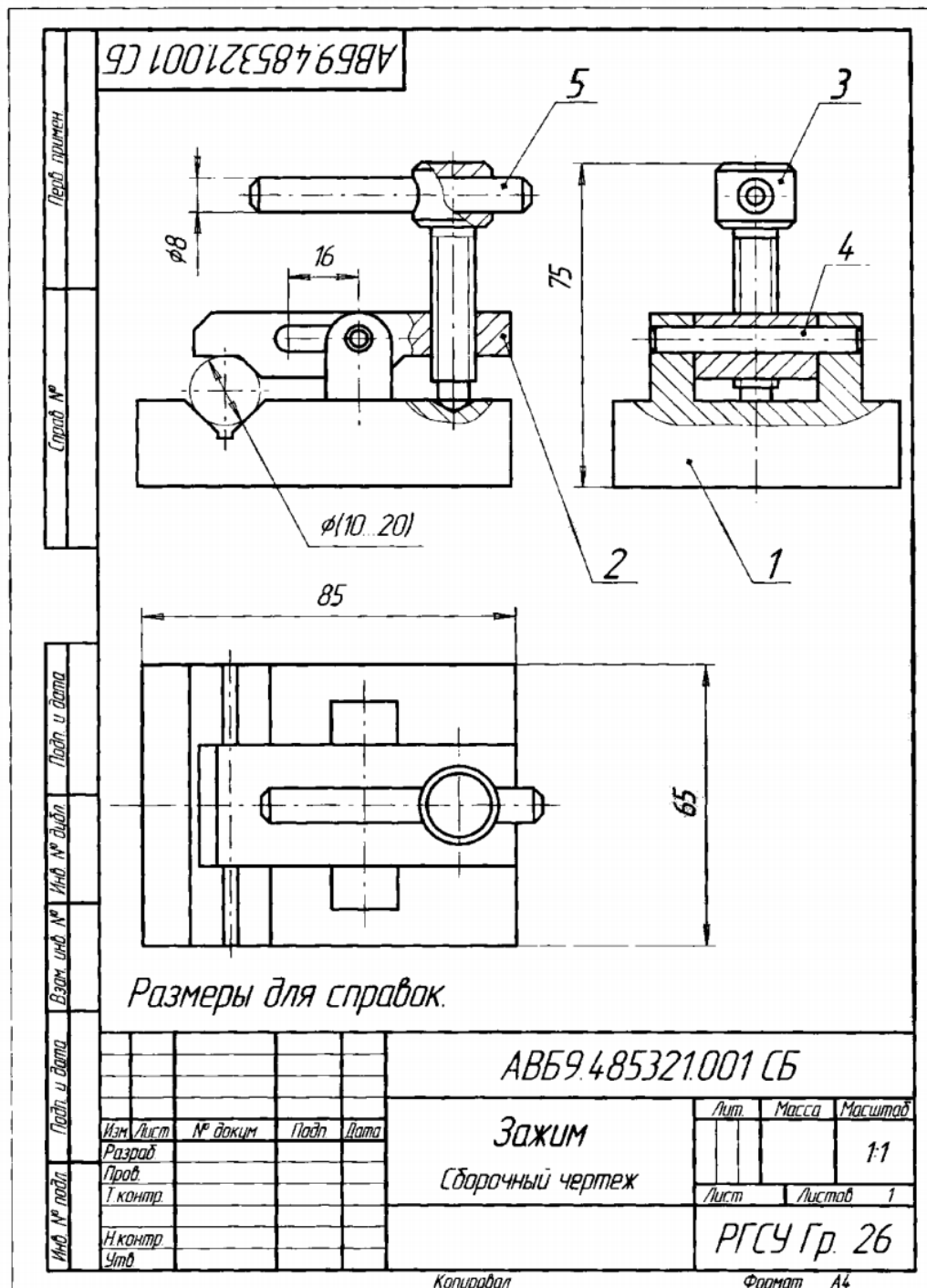


Рисунок 413

	Формат Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
Перв. листы:				<u>Документация</u>		
	A4		AB59.485321001CB	Сборочный чертеж		
				<u>Детали</u>		
	A4	1	AB59.726303.001	Корпус	1	
	A4	2	AB59.780210.001	Пластина	1	
	A4	3	AB59.788456.002	Прижим	1	
Листов №				Стандартные изделия		
		4		Штифт 5 × 50 ГОСТ 3128-70	1	
		5		Штифт 8 × 65 ГОСТ 3128-70	1	
Взам. инд. №						
Подп. и дата						
Инф. № подл.						

Изм./лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЗАЖИМ	Лит	Лист	Листов
Разраб							
Прош							
Н.контр. Утв.							

АБ59.485321.001

РГС У Гр.26

Копировал _____ Формат А4

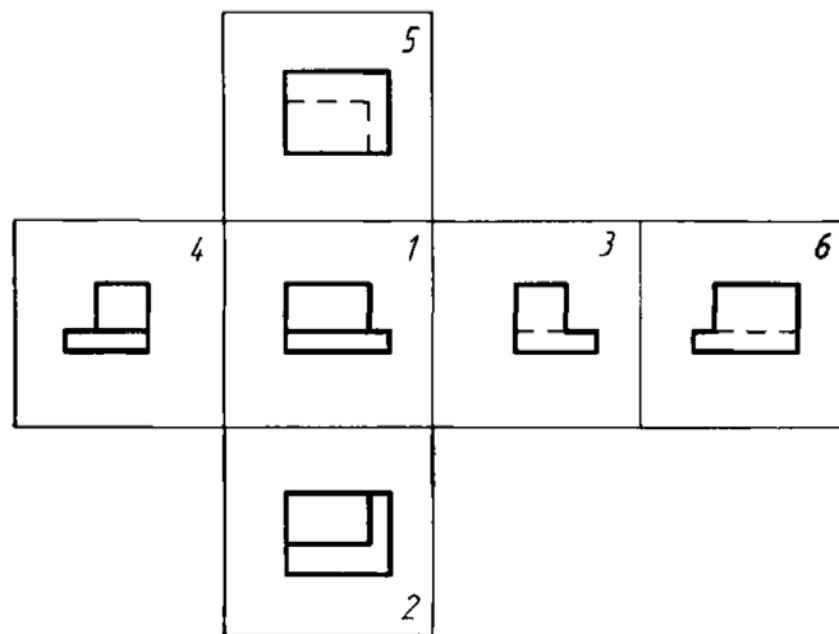
Спецификация к сборочному чертежу изделия «Зажим».

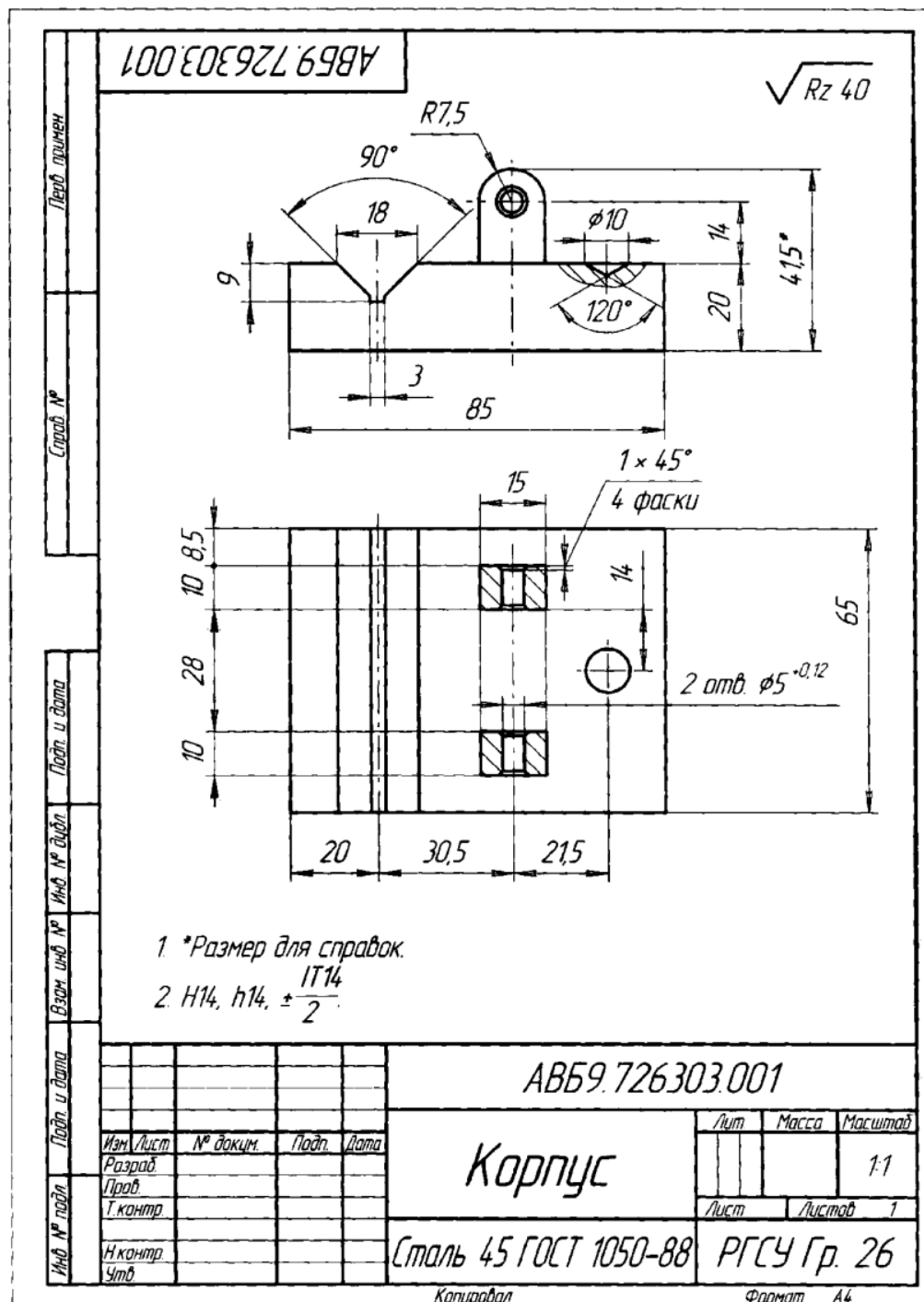
Рисунок 414

Уяснив по рисунку 412, сборочному чертежу и спецификации устройство и состав изделия и представив форму каждой детали, можно приступить к **выполнению рабочих чертежей деталей**.

Начинать следует с определения необходимого (наименьшего) количества изображений каждой детали.

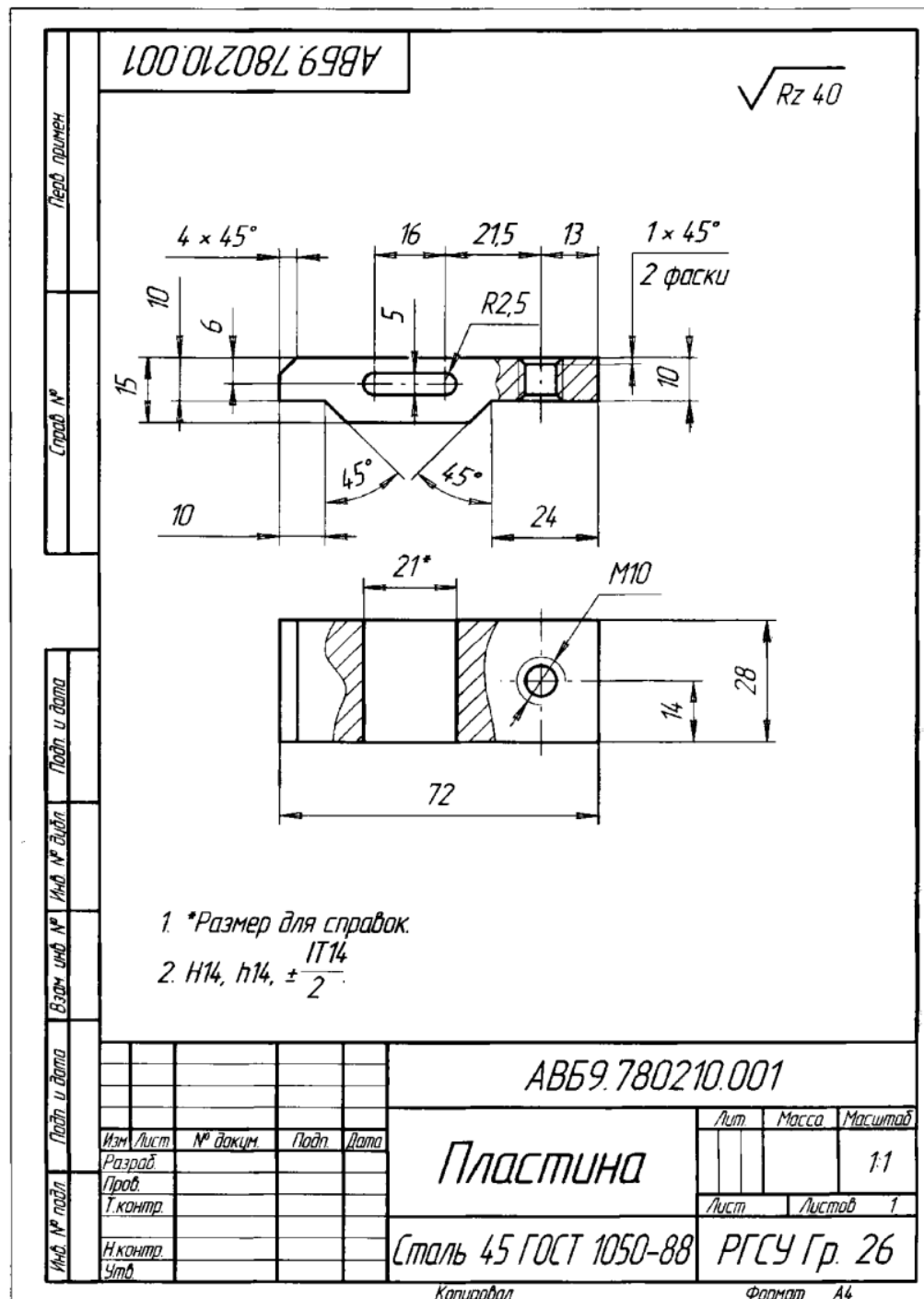
- 1 — вид спереди (главный вид);
- 2 — вид сверху;
- 3 — вид слева;
- 4 — вид справа;
- 5 — вид снизу;
- 6 — вид сзади.





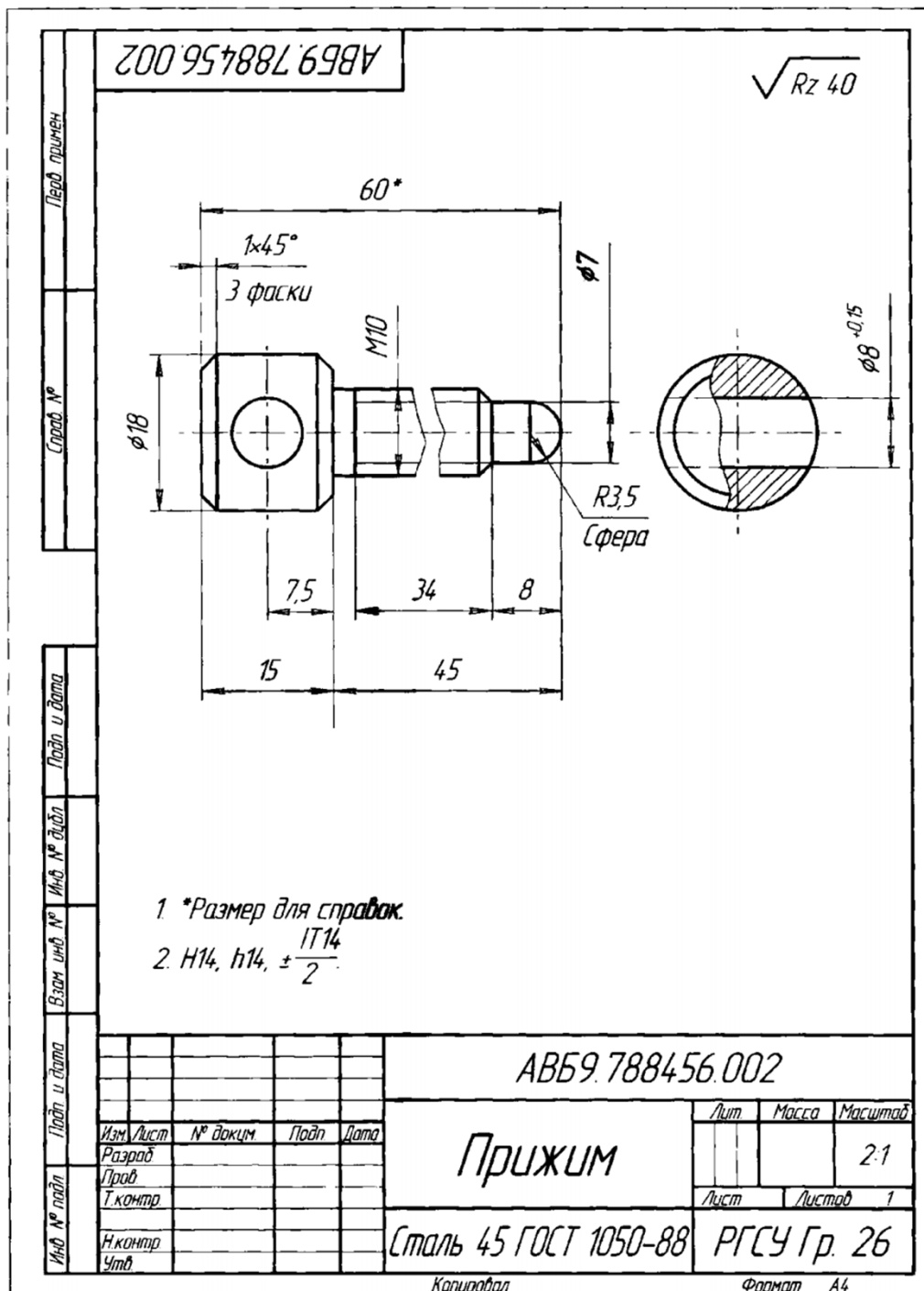
Например, для изготовления детали «Корпус», (рисунок 415), достаточно двух изображений: **главного вида** с местным вертикальным разрезом конического отверстия и **вида сверху** с горизонтальным разрезом вдоль общей оси отверстий под штифт диаметром пять миллиметров (поз. 4 на рисунке 412 и сборочном чертеже).

Рисунок 415



Для изготовления детали «Пластина» (рисунок 416) – достаточно двух изображений: **главного вида** с местным вертикальным разрезом вдоль оси резьбового отверстия М10 и **вида сверху** с местным горизонтальным разрезом вдоль сквозного паза.

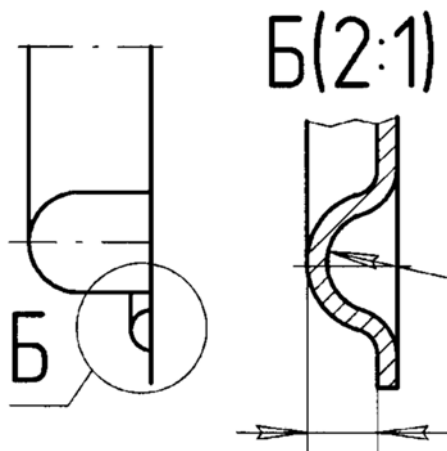
Рисунок 416



Расположение изображений деталей на рабочих чертежах не должно быть обязательно таким же, как на сборочном чертеже. Все изображения – виды, разрезы и сечения на чертеже выполняются по рекомендациям ГОСТ 2.305–2008 (*«Единая система конструкторской документации. Изображения – виды, разрезы, сечения»*).

Для каждой детали выбирается масштаб изображений с учетом ее формы и размеров. Чем сложнее форма, тем больше разных контурных и размерных линий будет на чертеже, поэтому подобное изображение деталей следует вычерчивать в более крупном масштабе. Небольшие проточки, углубления, выступы и т.п. желательно изображать в виде **выносных элементов** в большом масштабе.

Все рабочие чертежи деталей обязательно выполняются на стандартных форматах.



После вычерчивания изображений

- наносят обозначения шероховатости поверхностей (R_a , R_z),
- проводят выносные и размерные линии,
- проставляют размерные числа.

В основной надписи чертежа записывают обозначение и наименование детали, марку материала, масштаб изображения, подразделение-разработчик чертежа.

Так как изображение детали выполнено на одном листе, графу «Лист» не заполняют, а в графе «Листов» проставляют цифру один.

Чертежи стандартных изделий **не выполняют**. Их размеры подбирают по соответствующим стандартам, пользуясь условными обозначениями, записанными в спецификации.